

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Analýza a návrh BI aplikace pro společnost DESIGN CLUB s. r. o

Studijní program: Aplikovaná informatika

Studijní obor: Aplikovaná informatika

Autor: Richard Kalousek

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Pour, CSc.

Praha, červen 2024

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Analýza a návrh BI aplikací pro společnost DESIGN CLUB s. r. o. vypracoval samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury.

V Praze dne 27. června 2024

.....

Richard Kalousek

Poděkování

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce, panu doc. Ing. Janu Pourovi, CSc., který mi při vypracování práce poskytl všechny potřebné podklady a během konzultací mi vždy vyšel vstříc a poradil. Mimo jiné projevil velkou míru pochopení k důvodům odložení bakalářské práce a nadále mě v ní podporoval. Dále bych chtěl poděkovat majitelce společnosti DESIGN CLUB s.r.o., paní inženýrce Janě Vocetkové, která během tvorby bakalářské práce poskytovala průběžnou pomoc při vysvětlování všech jednotlivých firemních procesů a náležitostí.

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu společnosti Design Club s.r.o. a následné vytvoření Business Intelligence řešení pro tuto firmu. Hlavním cílem práce je poskytnout společnosti nástroje, které zefektivní její činnost, usměrní práci s daty a podpoří rozhodovací procesy.

Design Club s.r.o. se specializuje na prodej koupelnových a interiérových komponentů a návrhu designu. Hlavním působení společnosti zahrnuje převážně český a slovenský trh, ojediněle prodává i do dalších zemí střední Evropy.

Dosažení cíle zahrnuje několik klíčových kroků. První, teoretická část práce společnost analyzuje jak z interního, tak z externího hlediska. Interní analýza zahrnovala zmapování a posouzení struktury společnosti, činností, jejího informačního systému a stavu podnikových procesů. Externí analýza se zaměřuje na postavení společnosti na trhu a aktuální tržní podmínky. Tato část je zastřešena SWOT analýzou, která identifikovala silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti.

Následně byla společnost analyzována z pohledu BI, což zahrnovalo analýzu požadavků společnosti na BI a analýzu relevantních faktorů BI. Na základě těchto analýz byly v souladu s požadavky od vedení firmy definovány klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Poté byly definovány jednotlivé dimenze, které tvoří základ dimenzionálního modelu. Tento model byl poté použit k vytvoření samotného BI řešení. Dokončením těchto kroků vedlo k vytvoření hotové BI aplikace, která poskytuje reporty a dashboardy zobrazující zpracované analytické výstupy dat společnosti. DESIGN CLUB s.r.o. ohodnotil výsledky práce jako kvalitní a užitečné, a má zájem zařadit toto řešení jako součást svých pracovních procesů za účelem zefektivnění výkonu.

Klíčová slova

Analýza, Business Intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM), Dashboard, Data, Dimenzionální modelování, Enterprise Resource Planning (ERP), Informační systém (IS), Key Performance Indicator (KPI), Podnikové procesy, SWOT analýza, Vizualizace dat

Abstract

This bachelor's thesis focuses on the company analysis of DESIGN CLUB s.r.o. and the subsequent creation of a Business Intelligence (BI) solution for the company. The main objective of the thesis is to provide the company with tools that will streamline its operations, improve data handling, and support decision-making processes.

DESIGN CLUB s.r.o. specializes in the sale of bathroom and interior components and design. The company's main operations primarily cover the Czech and Slovak markets, with occasional sales to other Central European countries.

To achieve the intended results, this bachelor's thesis comprises of several key steps. The first, theoretical part of the thesis analyzes the company from both internal and external perspectives. The internal analysis includes mapping and assessing the company's structure, activities, information system, and the state of its business processes. The external analysis focuses on the company's market position and subsequently market conditions as a whole. This part is concluded with a SWOT analysis, which identifies the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the company.

Subsequently, the company was analyzed from a BI perspective, which included an analysis of the company's BI requirements and relevant BI factors. Based on these analyses and in line with the management's requirements, key performance indicators (KPIs) were defined. Then, individual dimensions forming the basis of the dimensional model were defined. This model was then used to create the BI solution. Completing these steps led to the development of a finished BI application that provides reports and dashboards displaying processed analytical data outputs of the company. DESIGN CLUB s.r.o. evaluated the results as high-quality and useful and is interested in incorporating this solution into its business processes to improve efficiency.

Keywords

Analysis, Business Intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM), Dashboard, Data, Dimensional Modeling, Enterprise Resource Planning (ERP), Information System (IS), Key Performance Indicator (KPI), Business Processes, SWOT Analysis, Data Visualization

Obsah

Úvod	9
Vymezení tématu.....	9
Motivace	9
Cíle	10
Předpoklady a omezení	11
Struktura práce	12
1. Rešerše zdrojů	13
1.1. Odborná literatra	13
1.2. Akademické práce	13
1.3. Internetové zdroje.....	14
2. Analýza společnosti	15
2.1. Představení společnosti DESIGN CLUB s.r.o.	15
2.2. Oblast podnikání	15
2.3. Struktura firmy	15
2.3.1. Management	16
2.3.2. Design	16
2.3.3. Finance	17
2.3.4. IT	17
2.3.5. Sales.....	17
2.3.6. Logistika a sklad	18
2.4. SWOT analýza.....	19
2.4.1. Silné stránky	19
2.4.2. Slabé stránky	20
2.4.3. Příležitosti	21
2.4.4. Hrozby	21
2.4.5. Shrnutí SWOT	22
2.5. Firemní software	22
2.5.1. ERP – Abra Gen.....	22
2.5.2. Microsoft	24
2.5.3. Rhino	24
2.5.4. Adobe	25
2.5.5. Shrnutí IT firmy.....	26
2.6. Závěr kapitoly	26
3. BI řešení	27

3.1.	Úvodní studie	27
3.1.1.	Stanovení požadavků a cílů BI Aplikace	27
3.1.2.	Zdroje dat BI aplikace	28
3.1.3.	Klíčové indikátory výkonu	29
3.1.4.	Katalog uživatelů	29
3.2.	Dimenzionální modelování	30
3.2.1.	Dimenze BI modelu	30
3.2.2.	Fakta BI modelu	33
3.2.3.	Datový model	34
3.3.	Vizualizace dat.....	35
3.3.1.	Zisk v letech	35
3.3.2.	Porovnání výkonů prodejců.....	36
3.3.3.	Rozdělení regionů	37
3.3.4.	Dashboard zákazníků.....	38
3.3.5.	Dashboard dodavatelů	39
3.4.	Hodnocení	39
Závěr		40
Terminologický slovník		41
Zdroje.....		43

Seznam obrázků

Obrázek 1: Organizační struktura společnosti DESIGN CLUB s. r. o. (zdroj: Autor)	15
Obrázek 2: ukázka webové stránky společnosti (zdroj: DESIGN CLUB)	17
Obrázek 3: Vizualizace koupelnového návrh v Rhino 8 (zdroj: DESIGN CLUB s. r. o.)	25
Obrázek 4: Prostředí Adobe Photoshop, úprava firemního katalogu (zdroj: DESIGN CLUB)	25
Obrázek 5: Datový model (zdroj: Autor)	34
Obrázek 6: Sloupcový graf zisku (zdroj: Autor)	35
Obrázek 7: Dashboard prodejců (zdroj: Autor)	36
Obrázek 8: Dashboard regionů (zdroj: Autor)	37
Obrázek 9: Dashboard zákazníků (zdroj: Autor)	38
Obrázek 10: Dashboard zboží (zdroj: Autor)	39

Seznam tabulek

Tabulka 1: SWOT analýza společnosti DESIGN CLUB s. r. o. (zdroj: Autor).....	19
Tabulka 2: Dimenze Času (zdroj: Autor).....	30
Tabulka 3: Dimenze Regionů (zdroj: Autor)	30
Tabulka 4: Dimenze Dodavatelů (zdroj: Autor).....	31
Tabulka 5: Dimenze Zákazníků (zdroj: Autor)	31
Tabulka 6: Dimenze Zaměstnanců (zdroj: Autor).....	32
Tabulka 7: Dimenze zboží (zdroj: Autor)	32
Tabulka 8: Terminologický slovník (Pour et al. 2018; Gála et al. 2015; Potančok et al. 2020; MBI 2024; Jiránek 2022; Fanta 2022)	41

Úvod

Účelem úvodní kapitoly je poskytnutí čtenáři základní informace o probíraném tématu a seznámení se základními částmi práce, jejím rozsahem, cíli a souvislostmi. V souvislosti s tímto základním přehledem je součástí úvodů také autorská motivace a způsob přístupu k řešení této práce.

Vymezení tématu

Tématem bakalářské práce je Analýza a návrh BI aplikace pro společnost DESIGN CLUB s. r. o, zaměřující se na nákup, prodej a designové návrhy komponent v oblasti koupelen a interiéru.

Práce analyzuje podnikové procesy, práci s daty a jejich následné zpracování tak, aby pomáhala podnikovému rozhodování a zvýšila efektivnost fungování společnosti. Firma v tuto chvíli nevyužívá moderní metody Business intelligence a nemá metody dynamického a průběžného reportingu firemních dat.

Motivace

Autorská motivace k výběru tohoto tématu pramení především z osobních zájmů. Po zkušenostech s volitelným předmětem Základy business intelligence – 4IT336, garantovaný panem profesorem Pourem se autor rozhodl směřovat více svých zájmu a prospekci právě směrem BI.

Autor pracoval poměrně krátkou dobu pro společnost Abra Software s. r. o., odkud odešel z důvodu nepříznivého přístupu managementu společnosti. V době tvorby práce pracuje autor pro mezinárodní společnost Red Bull GmbH, kde se mimo jiné podílí na tvorbě různých druhů reportů, kontrole dat a dohledávání nesrovnalostí s majetkem a objednávkami společnosti. Vedení oddělení již přihlídklo k implementaci doposud nepoužitých technologií, jako je například PowerBI, které budou v dohledné době použity primárně k efektivnějšímu plánování výroby a dovozu produktů. Během letních měsíců roku 2024 se České sídlo společnosti stěhuje do nových prostor u Náměstí Winstona Churchilla na Žižkově naproti Vysoké školy ekonomické v Praze. Po dokončení přesunu má v společnost v plánu investovat do nových informačních prostředků v rámci několika oddělení za cílem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na rychle rostoucím trhu.

Dříve autor dlouhou dobu pracoval v rodinné firmě DESIGN CLUB s. r. o. formou brigád. S podnikem je tedy do velké míry seznámený, a proto byla právě tato společnost zvolena jako subjekt k vytvoření analýzy. Možnost nahlédnout téměř do všech procesů firmy umožnila reálnější výstup sestavované aplikace. Společnost souhlasila s prezentací údajů v rámci této práce, kromě finančních a osobních dat zaměstnanců a zákazníků.

Cíle

Primárním cíl této práce se zaměřuje na sestavení kvalitního a funkčního Business Intelligence řešení, které dle požadavků společnosti DESIGN CLUB s.r.o. poskytuje reporty pro podporu rozhodování a zlepšení efektivity firmy.

Sekundární cíle slouží jako kvalitní podklad pro zpracování tohoto úkolu. Tento proces zahrnuje několik dílčích částí. Nejprve je nezbytné provést komplexní analýzu společnosti DESIGN CLUB s.r.o. Tento proces zahrnuje podrobné seznámení se s firmou, její strukturou, fungováním a interními procesy. Dále je třeba zhodnotit aktuálně používané informační systémy a nástroje, které firma využívá k řízení svých činností. Následující krok spočívá v provedení tržní analýzy. Je nutné definovat a analyzovat trh, na kterém společnost působí, a posoudit její postavení. Tato analýza zahrnuje identifikaci konkurenčních výhod a nevýhod, tržních trendů a příležitostí pro růst, což pomůže lépe pochopit prostředí, ve kterém firma operuje.

Tyto dílčí kroky budou provedeny dle standardů SWOT analýzy. SWOT analýza definuje zmíněné faktory jako silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, poskytuje kontext a souvislost mezi těmito ovlivňujícími faktory. Analýza poskytne komplexní interní a externí pohled na firmu a vymezí, které faktory je potřeba při implementaci BI řešení brát na vědomí a co by mohlo kvalitu zpracování ovlivnit.

Na základě provedených analýz je třeba následně definovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které budou použity pro měření úspěšnosti a efektivity činností společnosti. Tyto metriky pomohou zaměřit se na klíčové aspekty podnikání a sledovat jejich vývoj dle požadovaných parametrů.

Dalším krokem je návrh dimenzionálního modelu, což zahrnuje definici jednotlivých dimenzí a vytvoření modelu, který bude sloužit jako základ pro grafické znázornění a analýzu dat. Tento model umožní lepší pochopení struktury dat a jejich souvislostí.

Posledním krokem je zhotovení BI řešení na základě předchozích kroků. Po implementaci je nezbytné provést ověření, hodnocení funkčnosti a užitečnosti řešení, aby bylo zajištěno, že splňuje všechny stanovené požadavky a přináší očekávané přínosy pro společnost DESIGN CLUB s.r.o.

Předpoklady a omezení

Nejdůležitějším předpokladem pro úspěšné vypracování této bakalářské práce je spolupráce společnosti DESIGN CLUB s.r.o. a ochota jejího vedení poskytovat potřebné informace a případně udělovat zpětnou vazbu.

Pro efektivní analýzu firmy a zjištění jejích potřeb a požadavků je nezbytné, aby komunikace při tvorbě práce byla otevřená k zamezení nedorozumění a nejasností při zhotovení práce. To zahrnuje nejen obecné informace o struktuře a procesech společnosti, ale také konkrétní data potřebná pro vytvoření Business Intelligence (BI) řešení.

Dalším důležitým předpokladem je ochota sdílet interní finanční údaje. Tyto informace musí být firmou jistými způsoby chráněné. Bez přístupu k těmto údajům by ale bylo velmi obtížné vytvořit adekvátní a užitečné BI řešení. Zároveň je nutné zajistit, aby byla tato data anonymizována a chráněna, v zájmu udržení integrity společnosti.

Značným omezením práce je kvalita a dostupnost dat. Pokud jsou data neúplná, neaktuální nebo mají nízkou granularitu, může to omezit schopnost BI řešení poskytovat hodnotné a přesné informace. Dalším omezením může být technická infrastruktura společnosti. Pokud firma nemá dostatečné technologické zázemí nebo odborné znalosti pro implementaci a využívání BI řešení, může to omezit efektivitu a úspěšnost navrhovaného řešení. V takovém případě by bylo nezbytné řešit tento problém s firmou formou podrobnějších konzultací v rámci technických záležitostí, aby bylo zajištěno poskytování adekvátnějších podkladů, což by zvýšilo kvalitu konečných výstupů.

Struktura práce

Práce je strukturována do jednotlivých částí definovaných Vysokou školou ekonomickou v Praze v rámci studijních podkladů. Jednotlivé části práce jsou poupraveny, rozšířeny, či zkráceny, aby lépe podporovaly zvolené téma.

Práce začíná úvodní, nečíslovanou kapitolou, která rámcově objasňuje jednotlivé komponenty práce a poskytuje doplňující přehledy, seznamy a formální náležitosti v souladu se konvencemi akademických prací. Následuje první číslovaná kapitola zabývající se akademickou rešerší, ve které jsou zkoumány základní zdroje a podklady potřebné k vypracování tématu.

Hlavní část práce, která je rozdělená do dvou hlavních kapitol, teoretické a praktické. Druhá kapitola, teoretická, se zabývá analýzou samotné společnosti DESIGN CLUB s.r.o. Kapitola detailně popisuje firemní činnosti, strukturu, okolí a vyhodnocuje její současný stav. V návaznosti na to je sestavena SWOT analýza. Poslední podkapitolou je přestavení IT infrastruktury, aplikací a zdrojů relevantních v souvislosti s rozsahem práce.

Třetí, praktická kapitola se věnuje vstupní analýze pro samotné BI řešení, jeho sestavení a koncových výstupů. V této části se provádí analýza společnosti z pohledu BI, zpracování datových zdrojů a získávání informací potřebných pro úspěšnou tvorbu BI řešení, včetně požadavků společnosti na BI. se zaměřuje na definici potřebných prvků pro modelování a tvorbu BI řešení. Zahrnuje definici klíčových ukazatelů výkonnosti a jednotlivých dimenzí, které tvoří základ dimenzionálního modelu. Na základě těchto definic je pak vytvořeno samotné BI řešení. Na závěr je vyhodnoceno vytvořené BI řešení a jeho přínosy z pohledu společnosti DESIGN CLUB s.r.o.

Celá práce je zakončena shrnutím a závěrem, který reflektuje a vyhodnocuje dosažené cíle a přínosy vytvořeného řešení.

1. Rešerše zdrojů

Kapitola poskytuje přehled o klíčových zdrojích, které byly použity při tvorbě této bakalářské práce. Vysvětluje význam jednotlivých zdrojů, jejich obsah a přínos pro zpracování tématu. Nejedná se o kompletní výpis všech zdrojů, ale pouze o ty nejdůležitější, které měly zásadní vliv na vypracování práce. Zdroje jsou rozděleny do tří hlavních skupin: odborná literatura, akademické práce a internetové zdroje. Kompletní seznam všech použitých zdrojů je uveden na konci práce.

1.1. Odborná literatura

Self Service Business Intelligence: Jak si vytvořit vlastní analytické, plánovací a reportingové aplikace (2018) od autorů Pour, Maryška, Stanovská a Šedivá byl jedním ze stěžejních zdrojů, který pomohl při tvorbě této bakalářské práce. V knize jsou poskytnuty všechny informace potřebné k porozumění oblasti Business Intelligence.

Dalším klíčovým zdrojem byla kniha *Podniková informatika: Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi (2015)* od autorů Gála, Pour a Šedivá. Tento zdroj pomohl při objasnění všech náležitostí týkající se podnikové informatiky. Kniha ve svém rozsáhlém obsahu popisuje i zkoumané téma Business Intelligence. Nejedná se pouze o obecný popis ale i o návod jak provádět jednotlivé kroky při implementaci této technologie.

Další knihou ze série autorů Vysoké školy ekonomické je *Business analytika v praxi (2020)* od kolektivu Potančok, Pour a Chramostová. Kniha objasňuje nástroje a procesy pro oblast analytiky v podnicích. Je zde popsána firemní struktura, zdroje dat a postupy při aplikování analytických řešení.

Posledním ze zmíněných zdrojů je kniha doporučená vedoucím práce s názvem *The Kimball Group Reader; Relentlessly Practical Tools for Data Warehousing and Business Intelligence (2010)* od autorů Kiball a Ross. Kniha se zabývá implementací datového skladu a business intelligence systémů. Poskytuje podrobný návod na základě Kimballova přístupu, včetně plánování, definování požadavků, architektury dat, dimenzionálního modelování, ETL procesů a technické architektury. (Kimball a Ross 2010)

1.2. Akademické práce

Rád bych zmínil akademickou práci s tématem *Analýza a návrh řešení Business Intelligence pro firmu JIŘÍ JIRÁNEK LEMAgrou.PZ s.r.o.*, vypracovanou autorem Vojtěchem Jiránek. Úroveň kvality zpracování je dle mého názoru velmi vysoká. Po přečtení práce jsem se v první řadě inspiroval dashboardy výstupní BI aplikace, které poskytují vysokou míru interakce a vykazují následně cenné údaje. (Jiránek 2022)

Další prací je *Analýza a návrh BI aplikací pro vybranou společnost* od Tomáše Fanty. Práce je kvalitně zpracována a obsahuje všechny náležitosti spojené s tématem. Napomohla mi především jasně definovaná struktura, kterou jsem následně aplikoval a upravil pro potřeby této bakalářské práce. (Fanta 2022)

Práce Jiřího Gabauera, také s názvem *Analýza a návrh Business Intelligence řešení pro vybranou společnost* poskytla hodnotnou předlohu analytické části práce. V této práci autor kvalitně zpracovává obecné informace a vysvětluje základní oblasti a náležitosti zpracování BI řešení. (Gabauer 2016)

Práce Lud'ka Adamce s názvem *Analýza a návrh Business Intelligence řešení pro společnost Adadenta* je další z akademických zdrojů této práce. Při řešení jsem se inspiroval především analýzou informačního systému firmy. (Adanec 2016)

1.3. Internetové zdroje

Jedním z nejdůležitějších zdrojů využívaných pro vypracování této bakalářské práce je portál mbi.vse.cz. Tato webová stránka sloužila jako záchytný bod při zpracování jednotlivých částí práce, poskytující podrobný přehled o různých aspektech řízení IT ve firmách. Portál stručně a jasně vysvětluje jednotlivé faktory, metodiky a procesy spojené s implementací a správou informačních systémů a Business Intelligence a popisuje souvislosti. Informace získané z tohoto portálu mi pomohly lépe sestavit jednotlivé části této bakalářské práce a aplikovat teoretické koncepty v sestavení BI řešení této práce. (MBI 2024)

2. Analýza společnosti

Úvodní kapitola této práce se zaměřuje na detailní představení a analýzu společnosti DESIGN CLUB s.r.o. Kapitola bude zahrnovat rozsah jejího podnikání, strukturu společnosti, bude provedena SWOT analýza a nakonec bude přestaven firmou využívaný software a aplikace.

2.1. Představení společnosti DESIGN CLUB s.r.o.

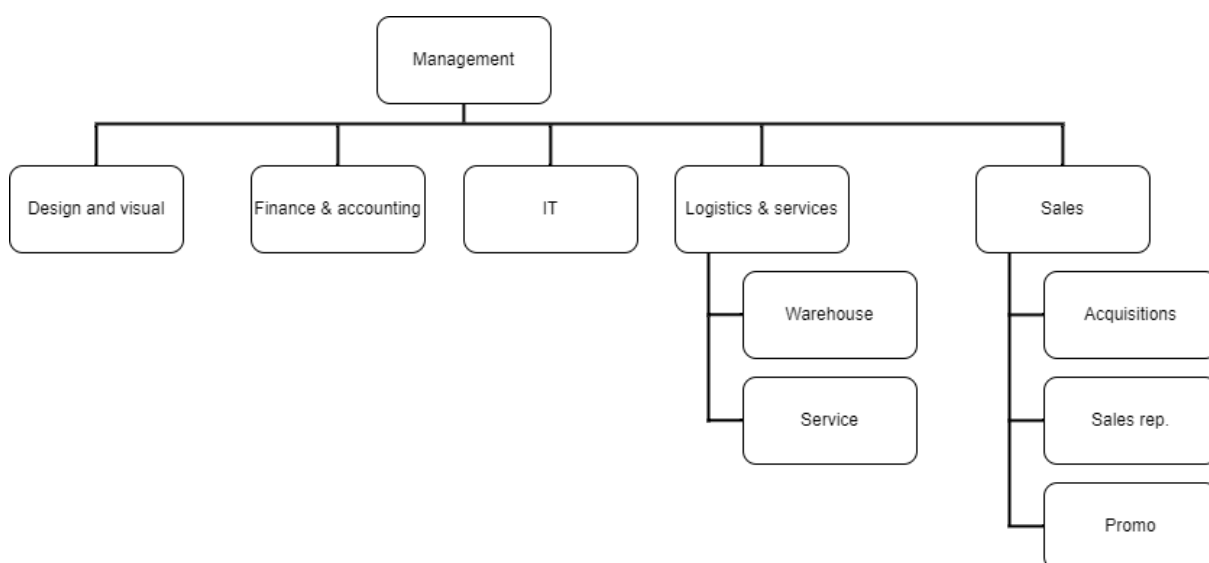
Společnost *DESIGN CLUB s. r. o* je firmou specializující se na koupelnové komponenty a design. Jedná se o prodejní společnost operující primárně v České republice a Slovensku, ojediněle i v dalších zemích střední Evropy. Primárním zaměřením společnosti je prodej koupelnového vybavení. Mimo jiné se firma zaměřuje i na prodej nábytku a doplňků do interiéru od svých partnerů. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)

2.2. Oblast podnikání

Společnost DESIGN CLUB aktivně spolupracuje se stavebními firmami, jednotlivými architekty a projektanty při návrhu koupelen a interiérů pro různé projekty. Jedná se například o soukromé a rezidenční domy, byty a bytové komplexy, komerční budovy, hotely atd. V spolupráci s architekty a projektanty poskytuje potřebné informace o produktech, pomáhá s výběrem vhodných komponent a přizpůsobuje se specifickým požadavkům jednotlivých projektů. Firma DESIGN CLUB získává své zakázky prostřednictvím partnerských vztahů. Jejich strategie spočívá v budování a udržování sítě partnerů, jako jsou například zmínění architekti a stavební firmy. Spolupráce s těmito partnery umožňuje firmě kontinuálně získávat zakázky. Díky těmto partnerstvím firma získává přístup k různým druhům projektům od menších rekonstrukcí až po rozsáhlé komerční stavby. Podle požadovaných parametrů nabízí adekvátní řešení. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)

2.3. Struktura firmy

Společnost DESIGN CLUB je malou firmou aktuálně čítající pod dvacet zaměstnanců. Pro lepší porozumění firemní struktury byl sestaven organizační diagram uveden níže. Diagram byl sestaven po konzultaci s vedením společnosti. Pro takto malou firmu není struktura pevně ukotvena, jak tomu bývá u větších společností, některé aktivity a povinnosti mezi odděleními prostupují. Funkce jednotlivých oddělení budou objasněny v dílčích podkapitolách. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)



Obrázek 1: Organizační struktura společnosti DESIGN CLUB s. r. o. (zdroj: Autor)

2.3.1. Management

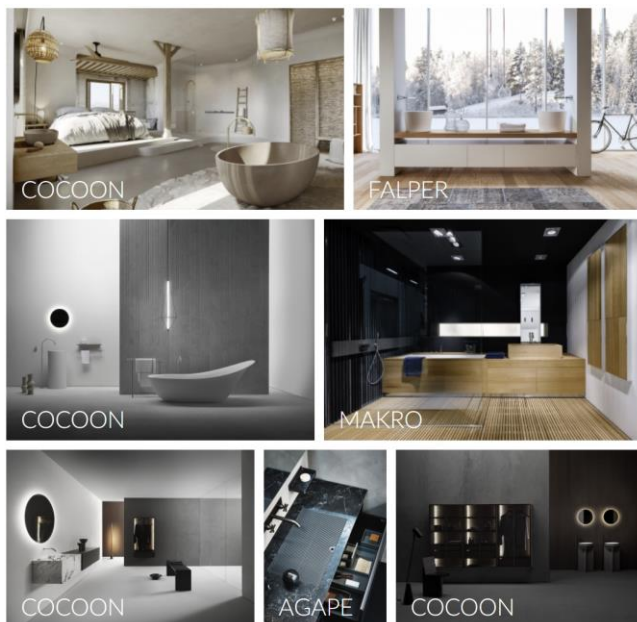
Management společnosti DESIGN CLUB s.r.o. je zastoupen majitelkou firmy, která má klíčovou roli ve strategickém řízení a operativním fungování společnosti. Její přístup k managementu je zaměřen primárně na dosažení vysoké efektivity a hospodárnosti ve všech oblastech podnikání, což je nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti na trhu. Aktivně zastupuje firmu při obchodních jednáních nejen v České republice, ale i v zahraničí, nejčastěji v Itálii a na Slovensku. Tato jednání zahrnují vyjednávání s dodavateli, partnery a klienty, stejně tak i hledání nových obchodních příležitostí. Kromě zastupování firmy se majitelka aktivně podílí na realizaci projektů. Účast obnáší plánování, koordinaci a dohled nad jejich průběhem a dokončením. Tato role zahrnuje řízení zdrojů a kontroly jednotlivých fází projektů. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)

2.3.2. Design

Oddělení designu v DESIGN CLUB s.r.o. hraje klíčovou roli v uspokojování vizuálních potřeb firmy a jejích zákazníků. Mezi hlavní úkoly tohoto oddělení jsou tvorba interiérových návrhů na míru, které splňují individuální požadavky a preference klientů.

Oddělení se především zaměřuje na estetiku a funkčnost, ale také integraci nejnovějších trendů a technologií v designu. Kromě vytváření interiérových návrhů se oddělení designu specializuje na tvorbu vlastních katalogů. Tento přístup zákazníkům pomáhá lépe porozumět nabízeným produktům a vidět je v kontextu různých designových konceptů. Další důležitou funkcí oddělení designu je poskytování odborného poradenství. To zahrnuje asistenci při výběru esteticky vhodných komponent, které odpovídají potřebám a požadavkům zákazníků. Designéři jsou schopni navrhnout a doporučit kombinace materiálů, barev a textur, které nejen že splní funkční požadavky, ale také esteticky doplní celkový interiér. Oddělení designu také úzce spolupracuje s ostatními částmi společnosti. Tato spolupráce zahrnuje aktualizace katalogů, vytváření vizuálních materiálů pro webové stránky a zajištění adekvátní vizuální reprezentace firmy.

Tímto způsobem oddělení designu přispívá k posilování značky DESIGN CLUB s.r.o., zvyšování spokojenosti zákazníků a podpoře prodeje prostřednictvím kvalitních a atraktivních vizuálních prezentací. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)



Obrázek 2: ukázka webové stránky společnosti (zdroj: DESIGN CLUB)

2.3.3. Finance

Oddělení financí je důležitou složkou pro zajištění finanční stability a fungování společnosti. Toto oddělení je zastoupeno jednou účetní, která zodpovídá za zpracování všech běžných finančních úloh. Mezi její hlavní povinnosti patří správa daní, distribuce mezd a úvěrů a celkové vedení účetnictví. Účetní zajišťuje, že společnost dodržuje všechny právní předpisy a finanční regulace. Kromě těchto každodenních úkolů je důležitou součástí její práce i příprava finančních výkazů.

Investice a celkové řízení firemních zdrojů jsou pod přímým dohledem majitelky společnosti. Majitelka je zodpovědná za strategické finanční rozhodování, což zahrnuje plánování a realizaci investičních projektů, řízení cash flow a alokaci zdrojů do klíčových oblastí podnikání. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)

2.3.4. IT

Oddělení IT v DESIGN CLUB s.r.o. je zastoupeno správcem IT, který má na starost veškeré technické zázemí firmy. Hlavní úlohou správce IT je zajištění chodu všech technologických procesů a systémů, nezbytných pro provoz firmy. Mezi jednotlivé úkoly správce patří například správa všech zařízení a softwaru, případná instalace, konfigurace a údržbu nových komponentů. Správce IT také odpovídá za řešení všech technických problémů. Důležitou součástí je zajištění kybernetické bezpečnosti firmy. To zahrnuje implementaci a údržbu bezpečnostních opatření, jako například dvojfaktorová autentizace pro firemní účty, antivirové programy a aktualizace softwaru. Správce poskytuje technickou podporu pro ostatní zaměstnance společnosti. To zahrnuje nejen pomoc při řešení technických problémů, ale také jistou formu školení a poradenství v oblasti efektivního využívání technologií. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)

2.3.5. Sales

Oddělení prodeje. je klíčovou součástí firmy, stará se o realizaci obchodních cílů a zajišťuje příjmy společnosti. Toto oddělení se skládá z manažerky firmy, tří prodejců a několika promotérů, kteří spolupracují na získávání a realizaci zakázek.

Manažerka firmy má na starosti především větší projekty. Prodejci se starají o každodenní provoz prodeje. Jsou odpovědní za sestavování nabídek pro klienty, výběr a objednání zboží. Jejich práce také zahrnuje komunikaci se zákazníky, poskytování informací o produktech, zpracování objednávek a řešení případných problémů nebo dotazů.

Promotéři doplňují tým svou specifickou rolí zaměřenou na podporu prodeje a zvyšování povědomí o značce. Tým se skládá z několika studentů na částečný úvazek, kteří oslovují potencionální partnery a klienty formou prezentací. Účastní se osobních schůzek, veletrhů a dalších událostí. Jejich cílem je zaujmout potenciální zákazníky a podpořit povědomí o značce. Poslední součástí týmu je PR manažerka, která pracuje jako externistka. Podílí se na pořádání firemních akcí, jak pro společnost DESIGN CLUB, tak i pro jiné Pražské podniky. Jejím úkolem je networking, organizuje události jak pro profesionální, tak i volnočasové, kde se lidé z této tržní oblasti setkávají. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)

2.3.6. Logistika a sklad

Logistika ve společnosti je zajišťována dvěma klíčovými zaměstnanci: řidičem a skladníkem. Řidič se stará o menší dodávky zboží přímo k zákazníkům v oblasti Prahy a okolí. Skladník má na starosti manipulaci se zbožím ve skladu, jeho příjem, výdej a evidenci. Pro větší závozy spolupracuje společnost s logistickým partnerem.

Skladové prostory jsou pronajímány dynamicky pod správou profesionální firmy, což znamená, že skladové kapacity jsou využívány flexibilně podle aktuální potřeby. Tento přístup umožňuje optimalizovat náklady na skladování, protože společnost neplatí za nevyužité skladové prostory v době, kdy je méně zboží na skladě. Tato flexibilita je klíčová, protože většina stavebních projektů má tendenci se zpožďovat, a tím pádem je zboží objednané předem uskladněno pouze po nezbytnou dobu, než se stavba dostane do fáze, kdy je možné dané komponenty zařadit. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)

2.4. SWOT analýza

SWOT analýza je nástroj používaný pro strategické plánování a management v organizacích. Může být také efektivně využíván k budování organizační a konkurenční strategie. K sestavení SWOT analýzy je zapotřebí definovat jednotlivé faktory ovlivňující společnost. Těmito faktory jsou silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). Tyto faktory se rozdělují do dvou dimenzí, interní a externí. Mezi interní faktory náleží silné a slabé stránky společnosti tedy takové faktory, kterými firma disponuje a může je ovlivnit. Do externích faktorů se řadí příležitosti a hrozby. Jedná se o faktory prostředí, ve kterém firma působí. (GÜREL 2017)

SWOT analýza pro společnost DESIGN CLUB byla sestavena na základě vedených rozhovorů s managementem firmy a rozbořem poskytnutých dat a informací. Po sestavení analýzy proběhla kontrolní konzultace. Výsledná analýza je vyobrazena v poskytnuté tabulce. Podrobnější rozbor následuje níže.

Tabulka 1: SWOT analýza společnosti DESIGN CLUB s. r. o. (zdroj: Autor)

SILNÉ STRÁNKY	SLABÉ STRÁNKY
Kvalita produktů Exkluzivita Silné partnerské vazby Nízké provozní náklady Know – how	Vysoké ceny zboží Závislost na stavebních firmách Nízké online působení
PŘÍLEŽITOSTI	HROZBY
Rostoucí poptávka po luxusním zboží Nové partnerské vztahy Rozšíření online marketingu	Levnější alternativy z Asie Nesplacené pohledávky Ztráta klíčových partnerů Sezónní změny

2.4.1. Silné stránky

Primární silnou stránkou společnosti je kvalita nabízeného zboží. Firma prodává produkty od celosvětově známých Italských výrobců. Nad úroveň těchto produktů lze řadit pouze čistě zakázkovou výrobu. Nabízené zboží vede trh jak moderního, tak klasického designu. Levnější alternativy těchto produktů pochází, jak je tomu zvykem, z Asie. Jedná se však o napodobeniny přicházející na trh o něco později a s nižší kvalitou. Právě kvůli těmto zárukám kvality je společnost DESIGN CLUB schopna udržovat dlouhodobé vazby s partnery ve stavebním sektoru.

Navazující silnou stránkou je exkluzivita firmy. Některé výrobní firmy preferují dlouhodobé partnerství s prodejci oproti jednorázovým prodejům. To znamená, že výrobní firmy neprodají své zboží jednotlivcům, kteří by chtěli obejít prodejce ve své zemi. Tímto zajišťují pevnější prodejní kanály a

efektivní dlouhodobé obchodní vazby. Některé zboží vyšší třídy tedy nelze jednoduše nahradit. Nutno podotknout, že toto neplatí pro všechny produkty, avšak značný benefit tu přesto je.

Již zmíněné obchodování se silnými partnery jak na straně odběru, tak odbytu je další silnou stránkou. Skrz tyto vazby je možné získávat a zprostředkovávat zakázky. Klíčový hráči v tomto sektoru jsou například jednotliví architekti, či architektonické firmy. Skrz tyto vazby získává firma nové zakázky pro umístění produktů. Další výhodou je například spolupráce s interiérovými designery. Designéři často v Rhinu a AutoCadu vytvářejí a upravují návrhy na míru. Toto nadstandardní řešení není u mnoha konkurentů běžné.

Jednou z výhod jsou také nízké provozní náklady. Společnost DESIGN CLUB je malou firmou aktuálně čítající pod 20 zaměstnanců. Kancelářské práce se v období koronaviru kvůli nakládám přesunuli na home – office a již tak zůstali. Skladové zásoby se řídí operativně podle zakázek. Díky grafickým vizualizacím není potřeba skladovat velké množství produktů. Stavby se běžně plánují na měsíce, někdy i roky dopředu a potřebné produkty jsou do té doby dopraveny odběratelům. Tímto způsobem se snižují náklady za skladové prostory.

Poslední zmíněnou silnou stránkou, nikoliv však nejméně významnou je know – how. Firma úzce spolupracuje s výrobními podniky v Itálii a pravidelně organizuje takzvané factory tripy. Sortiment nabízeného zboží se pravidelně obnovuje, za účelem udržení konkurenční výhody moderních výrobků. Z tohoto důvodu firma DESIGN CLUB organizuje formu školení pro architekty a designéry se kterými spolupracuje přímo u výrobců. Tímto způsobem partneři získávají informace o nových produktech a jsou schopni je integrovat do svých projektů. Bez organizace těchto školení a teambuildingů by neměli partneři tak pokročilé a aktuální znalosti a produktech vyšší třídy dostupné na italském trhu.

2.4.2. Slabé stránky

Vysoká cena zboží společnosti je jednoznačně považována za jednu z hlavních slabých stránek. Vyšší cena přirozeně pramení z dříve zmíněných četných kvalit a nelze se jí v této oblasti vyhnout. Tento fakt automaticky vyřazuje část zákazníků, kteří preferují praktičtější alternativy, nebo nemají dostatečné finanční prostředky pro nákup produktů vyšší třídy. Pouze minimum zákazníků spadá do kategorie těch, kteří chtějí prémiové zboží pouze proto, že si to mohou dovolit. Toto vede k jednoznačnému omezení cílového trhu a snížení celkových prodejů společnosti. Cílovým trhem jsou tedy primárně moderní projekty a stavební komplexy. Počet těchto zakázek je velmi omezený a v jejich získání je vysoká konkurence.

Další slabou stránkou firmy může jistá forma závislosti na stavebních firmách. Společnost DESIGN CLUB nemá vlastní stavební oddělení a je tedy odkázána na firmy aktuálně pracující na projektu. Přestože firma poskytuje potřebné instrukce o instalaci a zacházení se zbožím, často se na některých místech stavby šetří a personál neadekvátně zachází s produkty. Toto často vytváří následné komplikace.

Nízké online působení je nepřehlédnutelnou slabou stránkou. Společnost má webové stránky, avšak jejich prezentace je minimální. Pro vybraný sektor není lukrativní promovat stránky na platformách pro jednotlivce: Potenciál pro online růst však přesto je a dosud není úplně využit.

Poslední ze slabých stránek společnosti DESIGN CLUB je omezené regionální působení. Přestože společnost občas prodává zboží do zahraničí je tomu primárně skrze již předešlé zákazníky, či partnery, kteří mají tendenci stavět v oblasti střední Evropy a kvůli dobrým zkušenostem s DESIGN CLUB se rozhodnou s firmou spolupracovat i na zahraničních projektech. Tato geografická omezenost může významně omezit potenciál růstu a expanze společnosti. Ve vedení firmy je nízká úroveň delegace nových projektů například novému regionálnímu manažerovi, jedinou výjimkou je Slovensko.

Soustředění aktivit na český a slovenský trh s sebou přináší riziko závislosti na místní ekonomické situaci a konkurenčním prostředí. V případě negativních změn na těchto trzích, jako je pokles poptávky nebo zvýšení konkurence, jak tomu bylo například v minulých letech i kvůli covidové a válečné krizi, může být společnost výrazně zasažena. Diversifikace působení na více geografických trzích by mohla snížit tato rizika a nabídnout nové příležitosti pro růst a rozvoj společnosti. Na druhou stranu expanze do nových trhů je komplikovaná kvůli vysokým vstupním bariérám a silným konkurenčním hráčům, jak je tomu například u silných firem v Německu.

2.4.3. Příležitosti

Rostoucí poptávka po luxusním zboží představuje významnou příležitost pro společnost DESIGN CLUB. Tento celosvětový trend naznačuje, že movitý sektor spotřebitelů stále více klade důraz na estetiku a kvalitu ve svých domovech. Tato příležitost umožňuje firmě expandovat svůj sortiment o doplňující produkty. Tato situace je již do určité míry společností využita. Jsou navazovány nové obchodní kontakty například v oblasti nábytku. Jedná se však o minimální počet zakázek. Právě zde se aktuálně nachází místo pro potenciální růst.

Navazování nových partnerských vztahů představuje pro firmu DESIGN CLUB významnou příležitost z několika důvodů. Za prvé, nové partnerské vztahy mohou rozšířit obchodní síť a umožnit firmě zajistit nové segmenty zákazníků, které dosud nebyly dostatečně pokryty. Tím se otevírají nové příležitosti pro růst a rozvoj firmy. Za druhé, navázání partnerství s klíčovými hráči v odvětví může poskytnout firmě přístup k novým zdrojům, technologiím a know-how, což může posílit konkurenceschopnost společnosti. Nové partnerské vztahy také mohou přinést nové obchodní příležitosti a projekty, které by jinak nebyly dostupné, a tím přispět k diverzifikaci obchodních aktivit. Prostřednictvím partnerství může firma DESIGN CLUB vytvářet silné strategické aliance, které posilují její postavení na trhu a umožňují jí lépe reagovat na změny v prostředí a potřeby zákazníků. V dohledné době je primárním cílem zajistit exkluzivní prodejní práva jednoho z klíčových italských výrobců pro celou oblast Česka a Slovenska

Rozšíření online marketingu představuje pro firmu DESIGN CLUB významnou příležitost. Online prostředí nabízí širokou škálu možností pro oslovování zákazníků a budování povědomí o značce. Prostřednictvím cíleného marketingu může firma DESIGN CLUB efektivně získávat nové zákazníky. Online marketing by umožnil firmě oslovit zákazníky na nových trzích. Toto by mohlo poskytnout příležitost pro postupnou expanzi do nových trhů a zvýšení tržeb za předpokladu, že by marketing oslovil adekvátní skupinu zákazníků.

2.4.4. Hrozby

Alternativa levnějších produktů pocházejících z Asie představuje pro firmu DESIGN CLUB značnou hrozbu. Tyto produkty jsou často věrnou napodobeninou přicházející na trh krátce po uvedení inovativních novinek pocházející v tomto případě z Itálie. Toto může vést ke ztrátě zákazníků, zejména pokud jsou zákazníci cenově citliví.

Další hrozbou jsou nesplacené pohledávky od odběratelů. Při akvizici významných zakázek se jedná o klíčový faktor. Ztráta pohledávky je pro menší firmu, jako je DESIGN CLUB kritická. Při spolupráci na rozsáhlých projektech jako jsou například hotely může dojít k nesplacení pohledávky z mnoha důvodů. Tyto rozsáhlé projekty se uskutečňují v rozmezí i několika let a znamenají vyžadují značné investice finančních i pracovních prostředků.

Ztráta klíčových partnerů by pro firmu DESIGN CLUB představovala hrozbu z několika dříve zmíněných důvodů. Bez těchto partnerů by firma DESIGN CLUB mohla ztratit důležité obchodní kanál pro získávání nových zakázek a rozvoj svého podnikání.

2.4.5. Shrnutí SWOT

Výsledek SWOT analýzy pro firmu DESIGN CLUB není zcela pozitivní ani zcela negativní. Některé silné a slabé stránky spolu souvisí a přirozeně se balancují.

Analýza poskytuje konkrétní pohled na silné a slabé stránky společnosti, stejně tak na příležitosti a hrozby. Identifikace silných stránek, jako je kvalita nabízených produktů a silné vztahy se zákazníky, poskytuje společnosti základ pro udržení konkurenčního postavení. Na druhou stranu jistá míra závislost na stavebních firmách a vyšší cena produktů představují výzvy, které společnost musí neustále řešit. Příležitosti, jako je rostoucí poptávka po luxusním vybavení a možnosti rozšíření online marketingu, nabízejí prostor pro rozvoj a růst firmy. Současně existují i hrozby, jako je konkurence levnějších produktů z Asie a ekonomická nestabilita, které mohou ovlivnit tržní výkonnost společnosti. Celkově vzato, SWOT analýza poskytuje firmě DESIGN CLUB cenný nástroj pro pochopení svého okolí a strategické plánování. Výsledek není definitivní ani přímočarý, spíše poskytuje směr pro budoucí akce a rozhodnutí ve strategii společnosti.

2.5. Firemní software

Tato podkapitola se zaměřuje na klíčový software, který společnost DESIGN CLUB pravidelně využívá a který hraje zásadní roli v jejích firemních procesech. Následující části detailně popisují jednotlivé softwarové nástroje a aplikace, jejich specifické funkce a způsob, jakým přispívají k efektivnímu a hladkému fungování celé společnosti. Zahrnuje analýzu ERP systému ABRA Gen, který integruje a zefektivňuje klíčové podnikové procesy. Dále popisuje využití operačních systémů a kancelářských aplikací od společnosti Microsoft, které podporují každodenní administrativní činnosti. Rovněž je zde rozebráno použití pokročilého 3D modelovacího softwaru Rhino pro tvorbu detailních vizualizací, a nakonec je popsáno využití sady Adobe Creative Cloud pro tvorbu propagačních materiálů a úpravu dokumentů. Každý z těchto nástrojů je nepostradatelnou součástí technologického ekosystému společnosti DESIGN CLUB, který umožňuje efektivní správu dat, zvyšuje produktivitu a podporuje strategické rozhodování.

2.5.1. ERP – Abra Gen

ERP (Enterprise Resource Planning) je typ softwaru, který umožňuje efektivní řízení a koordinaci podnikových zdrojů a aktivit. ERP systémy automatizují a integrují klíčové podnikové procesy, jako jsou finance, prodej, výroba, a logistika, čímž poskytují jednotnou databázi pro celou firmu. Hlavním přínosem ERP je centralizace dat, což usnadňuje sdílení informací mezi různými odděleními a zajišťuje konzistentnost a přesnost dat. Tyto systémy umožňují sledovat a optimalizovat podnikové procesy v reálném čase, což zvyšuje efektivitu a produktivitu. ERP systémy jsou modulární, což znamená, že podniky mohou nasazovat jednotlivé moduly podle svých potřeb a priorit. Každý modul zajišťuje specifické funkce, ale všechny spolupracují na základě společných datových zdrojů. Tento přístup podporuje nejen provozní činnosti, ale také strategické rozhodování. (Gála et al. 2015)

Software Abra Gen je primárním zdrojem potřebných dat a struktury pro sestavení BI aplikace v kapitole č. 3 této práce.

Systém je vhodný pro velké firmy a podnikatele, ale může být efektivně využit i ve středních a menších firmách. Společnost Abra Software je původně českou společností. V minulých letech se společnost značně rozrostla, primárně skrze investice z Německa a sjednocením s dříve konkurenční firmou Flores. Přesto se Abra zaměřuje primárně na Český trh. (Abra Software a. s. 2024)

ABRA Gen se vyznačuje třívrstvou architekturou Client/ Server, která zajišťuje provozní vlastnosti i při větším počtu přihlášených uživatelů. Data jsou spravována relační transakční SQL databází, což přináší vyšší ochranu dat před ztrátou a poškozením, rychlejší přístup k údajům, možnost zpracování velkých objemů dat a současnou práci většího počtu uživatelů. (Gála et al. 2015) Software ABRA Gen je dostupný v několika variantách podle podporovaných databázových serverů. Abra Gen verze Firebird SQL je původní a nejrozšířenější verzí softwaru, je také používán firmou DESIGN CLUB. Dále existují i verze pro servery Oracle a Microsoft SQL. (Abra Software a. s. 2024) Data pro Abra je možné uchovávat i lokálně, což bylo mnoho let využíváno i firmou DESIGN CLUB před přestupem na cloudové řešení. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)

Abra Gen je kategoriálně nejvyšší produkt v portfoliu společnosti Abra. Cena softwaru se vyvíjí od počtu registrovaných uživatelů, množství uchovaných dat a případně počtu rozšiřujících modulů, které je možné dokoupit. (Abra Software a. s. 2024) Plná verze Abra gen je rozsáhlá a téměř žádná firma nepoužije všechny komponenty. Forma doplacení za potřebné balíčky je tedy finančně výhodnější a zároveň uživatele nezahluje vysokým počtem modulů a strukturou, jež nevyužijí.

Společnost Abra software také nabízí prodej licencí na konkrétní vydání/ verzi softwaru, kterou je možné následně dlouhodobě používat za minimální provozní poplatky. Společnost DESIGN CLUB ale využívá formu paušálních plateb pro možnost práce s konstantně nejnovější dostupnou verzí softwaru. Snímek poskytnutý níže zachycuje nejnovější verzi softwaru v době vypracování práce. (Abra Software a. s. 2024)

Společnost DESIGN CLUB využívá software Abra Gen primárně pro tyto účely:

- Účetnictví
- Skladové hospodářství
- Nákup a prodej
- CRM
- Reporting
- Bankovníctví

Číslo dokladu	Datum dok.	Datum spl. - Firma	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Dobrota	Nezaslano	Celkem zasl. - Popis	Všechno
FV-42/2024	12.03.2024	12.03.2024						
FV-36/2024	07.03.2024	07.03.2024						
FV-37/2024	07.03.2024	07.03.2024						
FV-31/2024	04.03.2024	18.03.2024						
FV-32/2024	01.03.2024	08.03.2024						
FV-34/2024	01.03.2024	01.03.2024						
FV-35/2024	01.03.2024	15.03.2024						
FV-33/2024	01.03.2024	08.03.2024						
FV-26/2024	28.02.2024	11.03.2024						
FV-30/2024	28.02.2024	28.02.2024						
FV-28/2024	26.02.2024	04.03.2024						
FV-26/2024	21.02.2024	21.02.2024						
FV-27/2024	21.02.2024	08.03.2024						
FV-25/2024	19.02.2024	19.02.2024						
FV-19/2024	16.02.2024	23.02.2024						
FV-20/2024	16.02.2024	19.02.2024						
FV-21/2024	16.02.2024	20.02.2024						
FV-22/2024	16.02.2024	23.02.2024						
FV-23/2024	16.02.2024	23.02.2024						
FV-24/2024	16.02.2024	23.02.2024						
FV-48/2024	15.02.2024	15.02.2024						
FV-18/2024	13.02.2024	13.02.2024						
FV-17/2024	13.02.2024	14.02.2024						
FV-12/2024	12.02.2024	12.02.2024						
FV-13/2024	12.02.2024	12.02.2024						
FV-14/2024	12.02.2024	19.02.2024						
FV-15/2024	12.02.2024	12.02.2024						
FV-16/2024	12.02.2024	12.02.2024						
FV-11/2024	06.02.2024	14.02.2024						
FV-10/2024	30.01.2024	12.02.2024						

Obrázek 2: Ukázka uživatelského rozhraní Abra Gen – faktury vydané (zdroj: DESIGN CLUB)

Obrázek č. X je ukázkou uživatelského náhledu do systému Abra gen. Na levé straně lze vidět seznam otevřených agend. Agendy jsou následně tříděny do patřičných modulů, které danou oblast podniku

zastřešují. Faktury vydané spadají do modulu Ekonomiky a účetnictví. Agenda Faktury vydané umožňuje tvořit, zobrazovat, filtrovat a upravovat vydané faktury. Nástroj také umožňuje sledovat celý document flow skrze jednotlivé procesy a zobrazuje podrobnější informace a metadata. Při otevření konkrétní faktury lze zobrazovat a spravovat vazby na které dokument odkazuje. Stejný princip je aplikován i na ostatní moduly. Tyto a další rozšiřující funkcionality zajišťují efektivitu a konzistenci při provádění standardních firemních procesů.

Modul faktur byl zvolen jako vhodný pro demonstraci, jelikož sloužil jako jedna z předloh při sestavování BI aplikace. Sloupce cen, odběratelů, adres a zaměstnanců byly rozostřeny z důvodů ochrany interních dat společnosti.

2.5.2. Microsoft

Společnost DESIGN CLUB využívá operační systém Microsoft Windows 10 a 11 na všech zaměstnaneckých počítačích. Tento systém je preferován díky široké kompatibilitě, dostupnosti a uživatelsky přívětivému rozhraní, které umožňuje efektivní práci ve všech odděleních firmy.

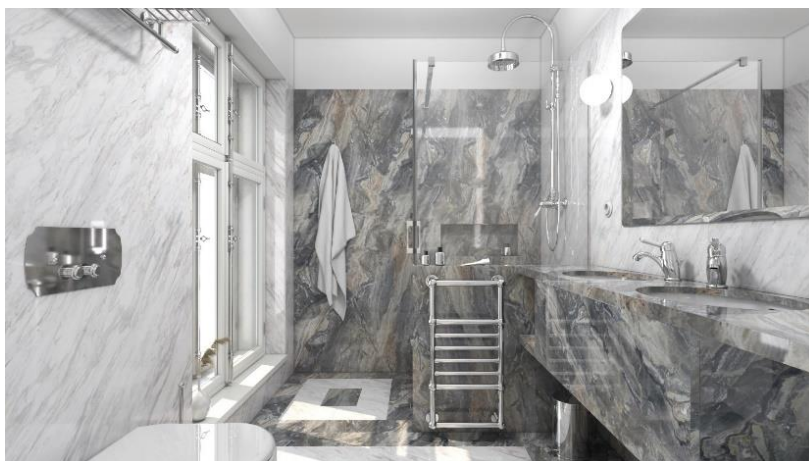
Pro běžné administrativní práce je využíván balíček MS Office, který zahrnuje aplikace jako Excel, Word a Outlook. Excel je nepostradatelný pro zpracování a analýzu dat, vytváření tabulek a grafů. Word slouží k tvorbě a editaci dokumentů, jako jsou například smlouvy. Outlook je nástrojem pro e-mailovou komunikaci a správu kalendářů, což usnadňuje plánování schůzek a koordinaci aktivit napříč týmy.

Pro sdílení dokumentů a spolupráci mezi zaměstnanci je primárně používáno prostředí MS SharePoint. Tento nástroj umožňuje centralizované ukládání, organizaci a sdílení souborů, čímž zlepšuje přístupnost informací. SharePoint také nabízí možnosti pro správu verzí dokumentů, což zajišťuje, že všichni členové týmu pracují s nejaktuálnějšími informacemi a zároveň uchovává zálohy, pro případ nechtěného odstranění hodnotných informací. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)

2.5.3. Rhino

Rhino, konkrétně Rhinoceros 8, je pokročilý 3D modelovací software, který firma DESIGN CLUB využívá k vytváření, úpravě a vizualizaci nabídek.

Tento software je omezen licencemi a je dostupný pouze pro designéra společnosti, což zajišťuje, že s ním pracují pouze kvalifikovaní odborníci. Bohužel, získat zkušební licenci pro studenty nebylo v době tvorby této práce možné. Rhinoceros 8 je známý svou flexibilitou a přesností, což umožňuje designérům vytvářet detailní a realistické modely koupelen a dalších interiérových prvků. Obrázek níže zobrazuje finální verzi návrhu koupelny vytvořenou v tomto softwaru. Vizualizace jsou tvořeny na žádost klientů, a pro větší projekty jsou tyto vizualizace součástí nabídky, což zvyšuje přidanou hodnotu pro zákazníky. Zhotovení několika verzí vizualizace napomáhá klientům lépe si představit konečný vzhled jejich projektu, což usnadňuje rozhodovací proces při výběru zboží a použitých komponent. Tento přístup nejen uspokojuje potřeby zákazníků, ale také zvyšuje jejich spokojenost a důvěru ve firmu DESIGN CLUB. Rhino tedy hraje klíčovou roli v poskytování kvalitních a přesných vizualizací, které jsou nedílnou součástí firemní nabídky a podpory klientských projektů. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)



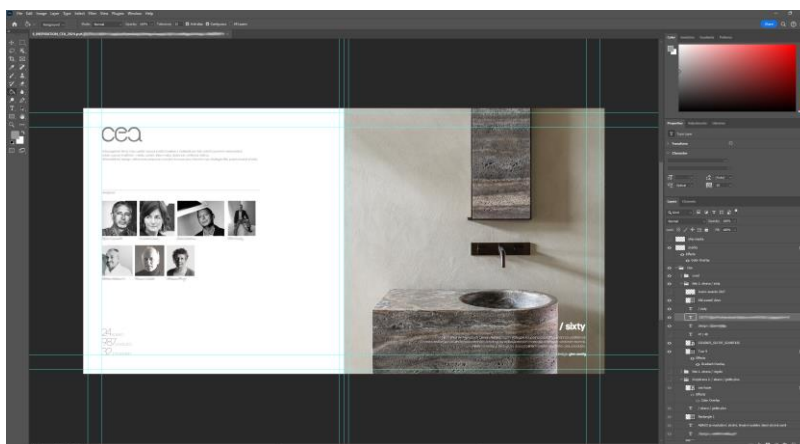
Obrázek 3: Vizualizace koupelnového návrh v Rhino 8 (zdroj: DESIGN CLUB s. r. o.)

2.5.4. Adobe

Společnost DESIGN CLUB s.r.o. využívá sadu Adobe Creative Cloud pro tvorbu propagačních materiálů. Tento balíček softwarových nástrojů poskytuje širokou škálu možností pro kreativní práci a umožňuje efektivní tvorbu vizuálního obsahu, který podporuje obchodní a marketingové aktivity společnosti.

Pro čtení a úpravu dokumentů používá společnost Adobe Acrobat. Tento nástroj umožňuje snadnou správu a editaci PDF dokumentů, což je klíčové pro vytváření a distribuci oficiálních dokumentů a materiálů, které nemohou být efektivně zpracovány například ve Wordu a musí být často sdíleny a revidovány.

K úpravě 2D vizualizací jsou využívány aplikace Adobe Photoshop a Adobe Lightroom. Photoshop je silným nástrojem pro úpravy a vytváření obrazových materiálů, zatímco Lightroom poskytuje pokročilé možnosti pro úpravu a prezentaci fotografií. (Adobe 2024) Tyto aplikace společně umožňují společnosti DESIGN CLUB vytvářet vizuální obsah, který následně používá k provozním a propagačním účelům. Pro tisk fyzických materiálů je následně použit Adobe InDesign. Jedná se o nástroj pro vytváření, úpravu a rozvržení a typografie pro tisk a digitální publikace. Společnost tento software používá primárně pro každoroční tisk svého produktového katalogu složeného z katalogů zastoupených firem. (DESIGN CLUB s. r. o. 2024)



Obrázek 4: Prostředí Adobe Photoshop, úprava firemního katalogu (zdroj: DESIGN CLUB)

2.5.5. Shrnutí IT firmy

V kapitole analýzy firmy je prvně čtenář podrobně seznámen s firmou DESIGN CLUB s.r.o. jejím zaměřením na prodej komponentů a design, a její strukturou. Provedená SWOT analýza poskytla komplexní pohled na současný stav společnosti a její strategické pozice.

SWOT analýza sestavená v souladu s vedením společnosti poskytuje celkový náhled na současný stav společnosti. identifikovala její interní a externí faktory ovlivňující firmu. Analýza rovněž vyzdvihla místa pro potenciál růst, zároveň identifikovala hrozby a nedostatky. Společnost by měla i nadále rozvíjet své silné stránky a neopomíjet pokrok moderních technologií a veřejného působení, které jsou stěžejní pro udržení konkurenceschopnosti.

V závěrečné podkapitole byl představen software, který společnost DESIGN CLUB pravidelně využívá. Byly popsány hlavní softwarové nástroje a aplikace, jejich funkce a způsob, jakým přispívají k efektivnímu fungování společnosti. ERP systém ABRA Gen slouží k podpoře řízení firmy a evidenci podnikových procesů, přičemž zahrnuje klíčové oblasti jako účetnictví, CRM, prodej a nákup. Abra gen byl primárním zdrojem pro vytvoření BI aplikace v následující kapitole. Zmíněný software společnosti Microsoft slouží jako základ pro běžné kancelářské práce. Vizualní nástroj Rhino je využíván pro 3D modelování a vizualizace, zatímco Adobe Creative Cloud slouží k tvorbě propagačních materiálů a úpravě dokumentů. Tyto softwarové nástroje společně zajišťují chod firmy.

2.6. Závěr kapitoly

V první části kapitoly je čtenář seznámen se společností DESIGN CLUB s.r.o. Tato část práce zahrnuje přehled struktury o jednotlivých oddělení společnosti, které ji tvoří a popisuje jejich funkce.

Další část kapitoly se zaměřuje na provedení SWOT analýzy společnosti. Tato analýza identifikuje silné stránky a příležitosti společnosti, například vysoká kvalita nabízených produktů a celkový růst stavebního trhu, stejně tak i příležitosti a hrozby, například vysoké ceny zboží a závislost na stavebních firmách

Závěrečná kapitola je zaměřena na analýzu informačních technologií používaných ve společnosti. Klíčovým softwarem je ERP systém ABRA Gen, který integruje a zefektivňuje klíčové podnikové procesy. Dále je zmíněn operační systém a kancelářské aplikace od společnosti Microsoft, pokročilý 3D modelovací software Rhino pro tvorbu vizualizací a sadu Adobe Creative Cloud pro tvorbu propagačních materiálů.

3. BI řešení

Tato kapitola se zaměřuje na základní informace nezbytné pro návrh Business Intelligence řešení pro společnosti DESIGN CLUB s.r.o. Navazuje na předchozí analýzy a zjištění, které poskytují kontext pro stanovení efektů plánované aplikace. Úvodní studie zde definuje hlavní požadavky, cíle a přístupy k řešení. Kapitola následně objasňuje klíčové indikátory výkonu společnosti a katalog uživatelů aplikace.

Ve druhé části se kapitola věnuje samotnému sestavení BI aplikace. Nejprve jsou vysvětleny jednotlivé dimenze, jejich význam a role v rámci řešení a jejich vazby. Následně se kapitola zaměřuje na získaná fakta a sestavenou tabulku. Poslední deskriptivní částí je datový model, který integruje všechny relevantní datové zdroje a poskytuje komplexní pohled na integraci dat. V poslední tvůrčí kapitole jsou zobrazeny grafy a dashboardy vytvořené v aplikaci. Zjištěná informace jsou prezentovány a objasněny.

3.1. Úvodní studie

Účelem úlohy úvodní studie je posoudit realizovatelnost požadavků na projekt a formulovat celkovou koncepci a přístup k řešení aplikace, jako jsou ERP nebo CRM systémy. Tato studie má za cíl definovat zadání výstupního produktu a způsob využití typového aplikačního softwaru (ASW). Úvodní studie často funguje jako samostatný projekt, jehož výsledek rozhoduje o dalším realizačním projektu. Cílem úlohy je definovat základní, obecný postup řešení. Další části studie pokrývají různé pohledy na řešení analýzy a návrhu, přičemž je na uživateli, aby vybral relevantní části pro danou situaci. Takto strukturovaný přístup umožňuje vytvořit robustní a efektivní plán pro implementaci softwarového řešení, který zohledňuje všechny důležité faktory a zajišťuje, že výsledný projekt přinese očekávané výhody. (MBI 2024; Gála et al. 2015; Pour et al. 2018)

3.1.1. Stanovení požadavků a cílů BI Aplikace

Stanovení požadavků na Business Intelligence je klíčovou aktivitou, která definuje, co by měly aplikace splňovat, které oblasti podniku a procesy bude pokrývat a podporovat. Obvykle formulované požadavky zahrnují několik hlavních aspektů. (Pour et al. 2018)

Cíle této aplikace byly stanoveny managementem společnosti. Přestože je již používána jistá forma reportingu, jedná se primárně o standardní statické excelové výstupy a reporty z Abra Gen. Cíle a efekty implementace Business Intelligence aplikace ve společnosti DESIGN CLUB s.r.o. jsou především založeny na sledování zisku.

Společnost chce mít přehled například o nejziskovějších produktech, nejvýkonnějších prodejcích a nejhodnotnějších partnerech, jako jsou například stavební společnosti, architekti, developři, ale i výrobní firmy poskytující žádané importní zboží. Náklady na provoz firmy jsou relativně nízké a v rámci měsíců a let se téměř nemění. Největším nákladem je jednoznačně nákup zboží. Jelikož se nejedná o výrobní firmu, která by mohla optimalizovat výrobní náklady produktů a nákup zboží se téměř vždy váže na specifikou zakázku, náklady jsou řešeny odečtením z prodejní ceny a tím stavením marže.

S ohledem na to, že DESIGN CLUB s.r.o. je malá firma, množství dostupných je značně omezené. To znamená, že výstupy nebudou moci sledovat detailní komponenty společnosti tak podrobně, jako ve větších podnicích s rozsáhlým datovým portfoliem. Nicméně i přes tento omezený rozsah dat je cílem vytvořit několik interaktivních dashboardů a základních výkonnostních grafů, které by poskytovaly užitečné a praktické informace pro rozhodování.

Tyto fakta chce firma třídit dle času a regionů, za účelem možného určení trendů a identifikace benefičních, či neziskových oblastí podnikání. Cílem je optimalizace pracovní síly a efektivní dirigování

firemní strategie. Dále je důležité, aby BI řešení bylo intuitivní a snadno použitelné, aby ho mohli efektivně využívat všichni relevantní zaměstnanci společnosti. Implementace těchto nástrojů má potenciál zlepšit kvalitu rozhodovacích procesů, postupně zvýšit efektivitu práce s daty a podpořit růst a úspěch společnosti na trhu. V konečném důsledku má BI řešení za úkol přinést lepší přehled o firemních činnostech, zvýšit ziskovost a podpořit dlouhodobý strategický rozvoj DESIGN CLUBu.

3.1.2. Zdroje dat BI aplikace

Elektronické informační zdroje zahrnují data dostupná z různých zdrojů. Tyto zdroje poskytují aktuální a relevantní informace. (Gála et al. 2015)

Analýza a plán rozvoje datových zdrojů je klíčovou aktivitou, která má za cíl získat přehled o aktuálně využívaných datových zdrojích, vyhodnotit jejich hlavní charakteristiky, jako jsou objem, kvalita, dislokace, technologická realizace, zodpovědnosti a nároky na další rozvoj. Tento proces je nezbytný pro plánování dalšího rozvoje datových zdrojů a celé datové základny společnosti. Rovněž řeší specifické problémy a otázky v řízení datových zdrojů, jako jsou provozní problémy spojené s existujícími databázemi. (MBI 2024)

Jednou z klíčových aktivit úvodní studie je specifikace a zajištění zdrojových dat. Pro zajištění flexibilního přístupu a práce s daty je nezbytné, aby byla data dostupná uživatelům ve chvíli, kdy je potřebují. Data mohou být získávána z různých zdrojů, jako jsou datové sklady, databáze primárních systémů, předpřipravené textové soubory nebo soubory ve formátu MS Excel. Moderní nástroje umožňují transformaci dat do vlastních schémat prakticky ze všech typů databází, strukturovaných i textových dat, předpřipravených OLAP kostek, internetových zdrojů a dalších. Pokud v podniku existuje datový sklad s konsolidovanými daty z primárních systémů, může sloužit jako základna pro BI. Tento přístup zajišťuje tzv. "jednu verzi pravdy", čímž se předchází nekonzistentním datům a odlišnostem ve výstupech jednotlivých uživatelů či oddělení podniku. (Pour et al. 2018)

Datové zdroje hrají klíčovou roli v každém podniku a z hlediska Business Intelligence představují jednu z nejdůležitějších složek při vytváření BI řešení. Každý datový zdroj představuje sadu dat nezbytných pro získávání informací, které jsou důležité pro podnikové rozhodování. Tyto zdroje tvoří základ pro sledování firemních cílů, například prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Při vzájemném kombinování dat z různých zdrojů umožňují získat hlubší poznatky a analyzovat různé informace současně. Nakonec představují strategické bohatství podniku, které může být využito pro budoucí strategické záměry a rozhodování. (Potančok et al. 2020)

Provedením analýzy bylo zjištěno, že společnost DESIGN CLUB využívá dva typy datových zdrojů, které jsou relevantní pro tvorbu BI řešení. Primárním zdrojem jsou data uložená v systému Abra Gen. Tento systém ukládá data v přehledné a strukturované podobě a poskytuje dostatek doplňujících informací, metadat a vazeb. Abra Gen je klíčovým nástrojem pro provoz společnosti a hlavním zdrojem dat pro BI. Tento systém umožňuje jak interní zpracování dat, například tvorbu a příjem faktur. Systém také poskytuje možnost exportu dat. Tyto data jsou nejčastěji použita formou reportů za kvartál ve formátu excelové tabulky a ve formátu PDF vydaných faktur. Sekundárním zdrojem jsou data uchována v jednotlivých doplňujících tabulkách Excelu a dokumenty na sdíleném Sharepoint úložišti. V těchto tabulkách se počítají například prodejní provize, mimořádné vedlejší náklady atd.

Struktura modelu navrhované BI aplikace byla sestavena tak, aby nabírala data přímo ze softwaru Abra Gen. Možnost získání dat byla konzultována jak vedením společnosti, tak i přímo s podporou společnosti Abra. Společnost DESIGN CLUB souhlasila se získáním dat ze systému, za podmínkou, že data prezentovaná v této práci budou následně anonymizována. Napojení na databáze bohužel nebylo možné kvůli nesouhlasu ze strany firmy Abra Software. Možnost napojení na jejich databáze je

poskytována větším firmám, které mají například dedikované interní odborníky, jako jsou například datoví analytici. Tato možnost byla však odepřena jak autorovi práce, tak i managementu firmy DESIGN CLUB, z důvodu, že se jedná o nadměrné vynaložení pracovní síly ze strany Abra Software a nejedná se o jimi standardně poskytovanou službu.

3.1.3. Klíčové indikátory výkonu

Klíčové indikátory výkonu (Key Performance Indicators, KPI) jsou základní součástí strategických analýz a analytických úloh. Tyto ukazatele představují nejdůležitější metriky z vybraných podnikových ukazatelů a jsou zaměřeny na hodnocení aktuálních výsledků a výkonů společnosti. KPI slouží k posuzování dosažených výsledků ve srovnání s předem stanovenými cíli, které jsou často součástí podnikových strategií. Jejich hlavním účelem je sledovat a hodnotit vývoj výsledků společnosti v čase, například prostřednictvím meziročních srovnání za stejná období. KPI mají jasné definované cíle a jejich grafické znázornění umožňuje rychle a efektivně posoudit, zda jsou obchodní výsledky v souladu s očekáváními. Efektivní prezentace KPI je zásadní pro rychlou orientaci uživatelů v aktuální situaci podniku a pro hodnocení jeho vývoje. (Pour et al. 2018)

3.1.4. Katalog uživatelů

Aplikace je navržena v první řadě pro manažerku společnosti, aby poskytovala důležité informace pro strategické rozhodování a efektivní řízení firmy. Sekundárně může být aplikace využita také prodejci, kteří díky ní získají lepší přehled o svém výkonu a budou schopni optimalizovat své prodejní aktivity získat lepší přehled o trhu.

Aplikace je navržena tak, aby podporovala jednoduchou uživatelskou operaci. Data je možné jednoduše aktualizovat a Výstupy jsou srozumitelné. (Pour et al. 2018)

3.2. Dimenzionální modelování

Cílem modelování a návrhu BI řešení je analyzovat a navrhnout efektivní řešení s využitím dimenzionální analýzy. To zahrnuje návrh datových modelů a definování funkcionalit analytických a plánovacích aplikací podle principů BI. Tento proces zahrnuje specifikaci obsahu BI řešení na základě dimenzionálního modelování. To zahrnuje výběr a návrh sledovaných a analyzovaných podnikových ukazatelů, návrh analytických dimenzí a jejich charakteristik, a návrh vazeb mezi ukazateli a dimenzemi. Dále je třeba navrhnout jednotlivé vrstvy řešení, včetně dočasného úložiště dat. Návrh dashboardů zahrnuje strategických dashboardů, které umožňují efektivně sledovat a analyzovat klíčové ukazatele výkonnosti. Analytická pravidla určují limitní hodnoty ukazatelů nebo jejich intervalů, což pomáhá identifikovat různé stavy, jako je problém, varování nebo příležitost. (MBI 2024)

3.2.1. Dimenze BI modelu

Tabulka 2: Dimenze Času (zdroj: Autor)

Čas	
Obsah	Slouží pro sledování vývoje jednotlivých ukazatelů
ID	D_Cas
Typ	Čas
zdroj	kalendář
Struktura	Rok – pololetí – kvartál – měsíc
Atributy	Cas_Id, Cas_Rok, Cas_Pololeti, Cas_Kvartal, Cas_Mesic

Časová dimenze představuje podnikový kalendář. Slouží pro sledování vývoje jednotlivých ukazatelů, k vytváření různých typů indexů, srovnání v čase a k predikci vývoje jednotlivých ukazatelů. Dimenze času sleduje vývoj ukazatelů v čase, což vyžaduje její téměř vždy přítomnost. Obvykle se tato dimenze generuje z podnikového kalendáře nebo se vytváří manuálně tak, aby zpětně pokryla existující data v potřebném. Tímto způsobem je dimenze času klíčovým nástrojem v BI řešeních, který umožňuje sledovat a analyzovat časové trendy a vývoj klíčových ukazatelů výkonnosti, což přispívá k lepšímu plánování a optimalizaci firemních procesů. (MBI 2024; Pour et al. 2018) Pro firmy DESIGN CLUB byla zvolena výše uvedená struktura.

Tabulka 3 Dimenze Regionů (zdroj: Autor)

Regiony	
Obsah	Dimenze zahrnuje základní strukturu regionů, kde podnik má obchodní aktivity
ID	D_Regiony
Typ	Snowflake
zdroj	Systém
Struktura	Region – Stát
Atributy	Reg_Id, Reg_Id_Stat, Reg_Nazev, Zem_Id_Roz, Reg_Nazev_Stat, Dod_Roz

Dimenze regionů slouží k rozdělení zakázek do patřičných oblastí. Dále rozděluje státy na nákup/ import, prodej/ export a případně oboje. Například z Itálie se zboží pouze nakupuje, jedná se tedy o zemi nákupu/ importu. Česká republika je jak zemí prodeje, tak i zemí nákupu. Německo je zemí importu i exportu. Například Nizozemí je zemí pouze exportu.

Tabulka 4 Dimenze Dodavatelů (zdroj: Autor)

Dodavatelé	
Obsah	Dimenze zahrnuje základní seznam dodavatelů a zemi ve které se nachází
ID	D_Dodavatele
Typ	Snowflake
zdroj	System
Struktura	Dodavatel – Stát dodavatele
Atributy	Dod_Id, Dod_Id_Zeme, Dod_Nazev

Dimenze dodavatelů obsahuje seznam všech dodavatelů, jejich názvy a země původu. Tyto informace jsou propojeny s konkrétními produkty, což umožňuje přesnější zacílení aplikace. Použití dimenze dodavatelů přináší několik výhod, identifikuje nejvýnosnější, nejžádanější dodavatele.

Tabulka 5 Dimenze Zákazníků (zdroj: Autor)

Zákazníci	
Obsah	Dimenze obsahuje seznam zákazníků a kategorií zákazníků
ID	D_Zakaznici
Typ	Snowflake
zdroj	Abra – CRM
Struktura	Dodavatel – Stát dodavatele
Atributy	Zak_Id, Zak_Id_Kat, Zak_Nazev, Reg_id, Zak_Vyznam, Zak_Nazev_Kat

Dimenze zákazníků obsahuje seznam všech zákazníků, včetně jejich kategorií a lokací v jednotlivých regionech. Tato dimenze umožňuje přesnější identifikaci klíčových zákazníků. Pomáhá analyzovat, kteří zákazníci mají pro firmu největší hodnotu, a umožňuje lepší cílení marketingových a obchodních strategií. Díky informacím o kategoriích a regionech mohou být také snadněji sledovány trendy a vzory v chování zákazníků, což přispívá k efektivnějšímu plánování a optimalizaci prodejních aktivit.

Tabulka 6 Dimenze Zaměstnanců (zdroj: Autor)

Zaměstnanci	
Obsah	Dimenze obsahuje seznam zaměstnanců a oddělení, do kterých patří
ID	D_Zamestnanci
Typ	Snowflake
zdroj	Organizace společnosti, ERP
Struktura	Zaměstnanec – Kategorie Zaměstnanců
Atributy	Zam_Id, Zam_Id_Kat, Zam_Prijmeni, Zam_Jmeno, Zam_Funkce, Zam_Mzda, Zam_Nazev_Kat

Dimenze zaměstnanců obsahuje seznam všech zaměstnanců společnosti. Tato dimenze obsahuje údaje jako jméno a příjmení zaměstnance, oddělení, do kterého patří, a výši mzdy. Účelem této dimenze je poskytnout podrobný přehled o personální struktuře společnosti, umožňující sledovat a analyzovat různé výkony jednotlivců.

Tabulka 7 Dimenze zboží (zdroj: Autor)

Zboží	
Obsah	Dimenze obsahuje seznam zboží, jejich dodavatele, ceny a kategorie do kterých zboží patří
ID	D_Zbozi
Typ	Snowflake
zdroj	Abra – ERP
Struktura	Dodavatel – Stát dodavatele
Atributy	Zbo_Id, Zbo_Id_Skupina, Zbo_Id_Kategorie, Dod_Id, Zbo_Nazev, Zbo_Nazev_Skupina, , Zbo_Nazev_Kat, ,Zbo_Cena_Nakup, Zbo_Cena_Prodej, Zbo_Marže

Dimenze zboží zahrnuje rozsáhlý seznam produktů nabízených společnostmi, přičemž každý produkt je jednoznačně identifikován. Produkty jsou organizovány do specifických skupin a kategorií, což umožňuje efektivní třídění. Tato klasifikace je klíčová pro porovnávání prodejních výkonů produktů. Informace o zemi původu poskytují dodatečný náhled na klíčové lokace.

Dimenze dále obsahuje nákupní a prodejní cenu pro každý produkt. Tyto údaje jsou zásadní pro výpočet prodejní marže- Použití této dimenze umožňuje společnosti přesně sledovat výkonnost jednotlivých produktů a analyzovat jejich ziskovost. Detailní informace o produktech pomáhají při rozhodování o cenové strategii, identifikaci klíčových produktů a plánování budoucích nákupů. Tento přístup zajišťuje, že společnost může efektivně řídit své produkty a dosáhnout lepší finanční výkonnosti.

3.2.2. Fakta BI modelu

Fakta v modelu jsou zastoupena jednou, hlavní tabulkou. Tabulka zakázek obsahuje následující údaje:

- Zboží
- Dodavatelích
- Zákazník
- Zaměstnanec
- Čas
- Region

Data o dodavatelích zahrnují názvy a země původu dodavatelů. Tyto informace umožňují analyzovat geografické trendy a efektivitu jednotlivých dodavatelů, což je důležité pro strategické rozhodování o nákupu a spolupráci. Informace o zákaznících obsahují detaily o zákaznících, včetně jejich kategorií a lokalit. Tyto údaje pomáhají identifikovat klíčové zákazníky a analyzovat tržní segmenty, které jsou pro firmu nejvýnosnější.

Sekce zaměstnanců obsahuje data o zaměstnancích, kteří zpracovávají zakázky, včetně jejich jmen, příjmení, oddělení a případně i mzdy. Analyzovat výkon jednotlivých zaměstnanců umožňuje optimalizovat pracovní procesy a zlepšit efektivitu týmu. Informace o čase zakázky zahrnují datum a čas vytvoření a dokončení zakázky, které jsou klíčové pro sledování časových trendů a sezónních výkyvů v prodeji. Tato data pomáhají plánovat zásoby a marketingové aktivity v souladu s očekávanými sezónními změnami v poptávce.

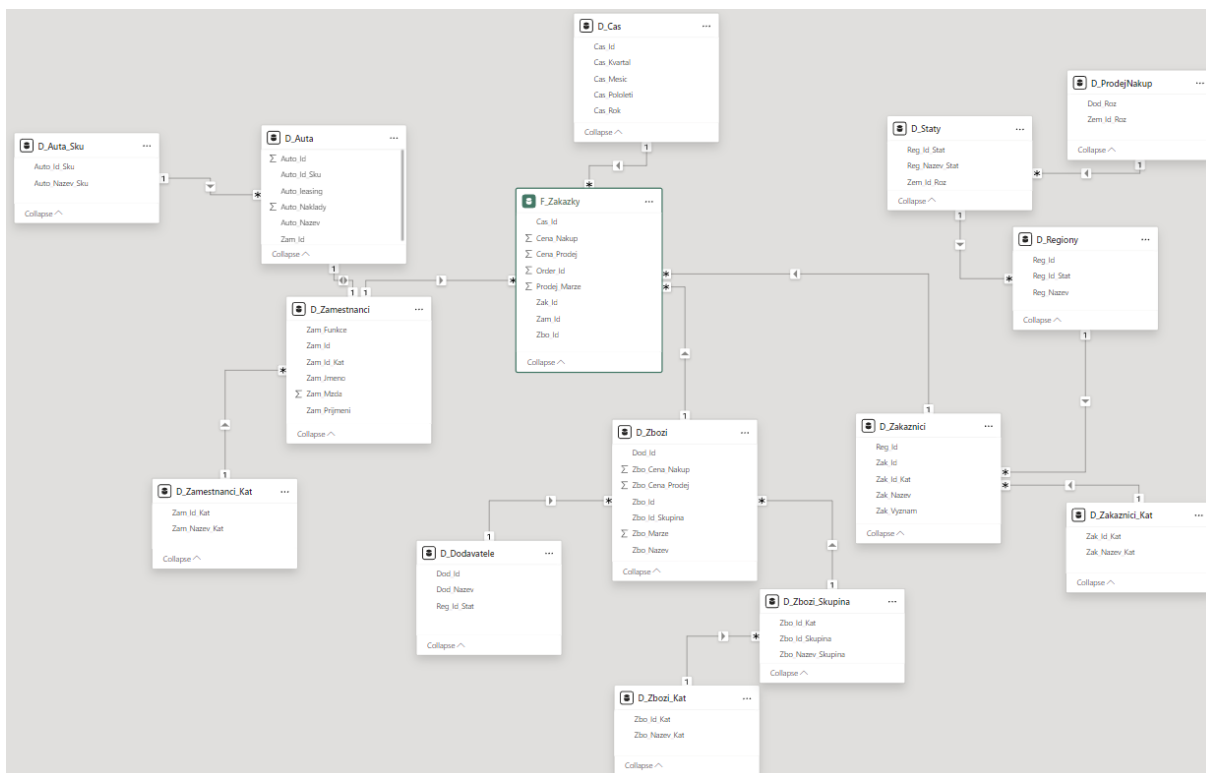
Hlavní metrikou této práce jsou údaje obsažené v tabulce zakázek, které poskytují komplexní pohled na obchodní procesy firmy DESIGN CLUB s.r.o. Ostatní náklady, jako jsou provozní náklady, jsou relativně konstantní a neovlivňují analýzu zakázek významným způsobem. Proto je tato práce zaměřena především na data z primární tabulky zakázek.

Význam a přínos této tabulky jsou mnohostranné. Umožňuje detailní analýzu prodejních procesů a identifikaci úspěšných produktů, dodavatelů a prodejních strategií. Díky analýze informací o zaměstnancích lze optimalizovat interní procesy a zlepšit efektivitu týmu. Data o zákaznících a dodavatelích umožňují sledovat tržní trendy a přizpůsobit obchodní strategie aktuálním potřebám trhu. Informace o čase zakázek poskytují přehled o sezónních výkyvech a trendech, což je důležité pro plánování zásob a marketingových aktivit.

Celkově tabulka zakázek představuje zásadní prvek datového modelu, který integruje klíčové metriky a poskytuje ucelený pohled na obchodní aktivity firmy.

3.2.3. Datový model

Na obrázku č. 5 je zobrazený datový model BI řešení. Propojení mezi OLAP kostkami bylo po importu do modelu provedeno automaticky. Tento proces zahrnoval automatické rozpoznání a vytvoření vazeb mezi jednotlivými datovými prvky, což usnadnilo integraci různých datových zdrojů do jednoho soudržného modelu. Nicméně, v několika případech bylo nutné provést úpravy těchto propojení, aby byla zajištěna cílená funkce modelu. Touto bylo dosaženo toho, že datový model odráží reálné informace a poskytuje nutný základ analytické výstupy.



Obrázek 5: Datový model (zdroj: Autor)

3.3. Vizualizace dat

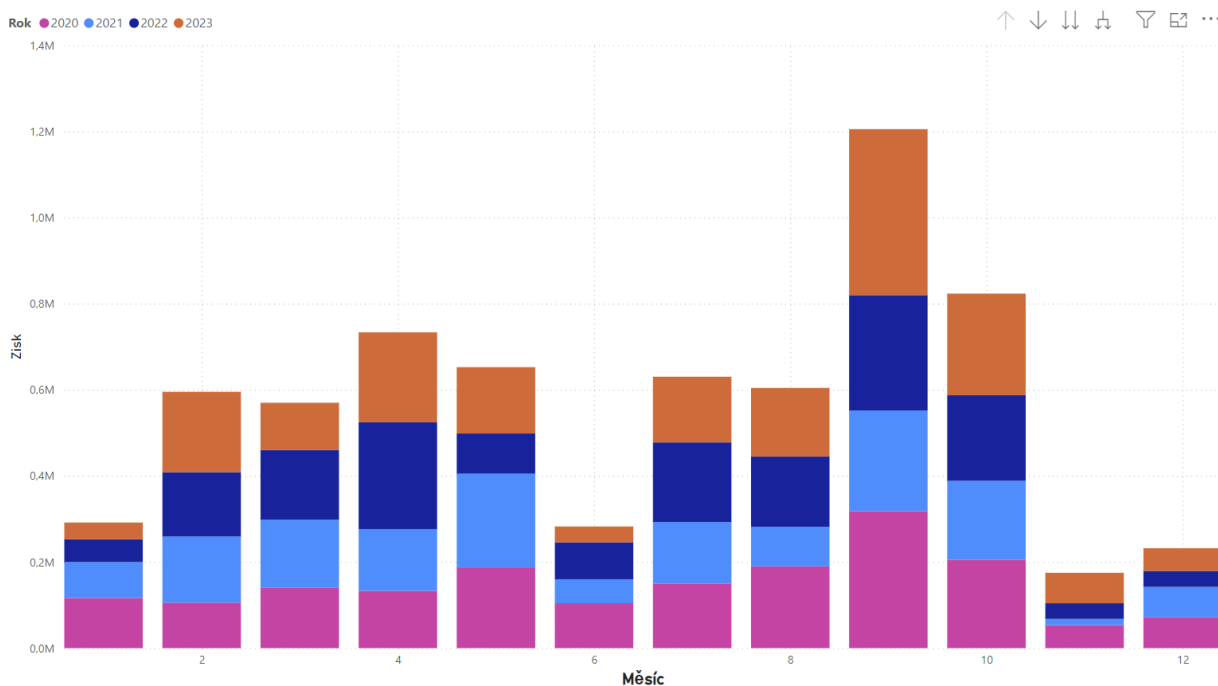
Kapitola se věnuje vizualizaci dat BI řešení v programu Microsoft PowerBi. Zaměřuje se na prezentaci a vysvětlení jednotlivých dashboardů. V následující části je popsáno, co jednotlivé dashboardy zobrazují, jaké informace z nich lze vyčíst, proč jsou tyto informace důležité a jakým způsobem přispívají společnosti.

Jak bylo zmíněno dříve, data byla upravena v souladu se zachováním interních informací společnosti. Aby bylo možné prezentovat realistické scénáře, byla data uměle generována autorem tak, aby věrně odrážela výkony společnosti DESIGN CLUB s.r.o. Jména byla nahrazena náhodně a některé hodnoty byly mírně upraveny, aby nedošlo k odhalení skutečných čísel, ale zároveň aby poskytovaly užitečný přehled a analýzu.

3.3.1. Zisk v letech

Základním reportem požadovaným firmou DESIGN CLUB bylo sledování zisku z prodaného zboží v rámci jednotlivých let. Tento report viditelný na obrázku č. 6 níže je klíčový pro pochopení sezónních trendů a identifikaci období s nejvyššími a nejnižšími prodeji.

Sloupcový graf na níže, který tento report zobrazuje, jednoznačně ukazuje, že největšího zisku bylo dosaženo téměř každoročně v září. S končícím létem a návratem lidí z dovolených dochází k výraznému nárůstu zakázek. Naopak během zimních měsíců se stavební aktivity výrazně zpomalují. To má za následek nižší poptávku po produktech, což se odráží v nižších prodejích a ziscích. Tento trend je možné pozorovat napříč období několika let.

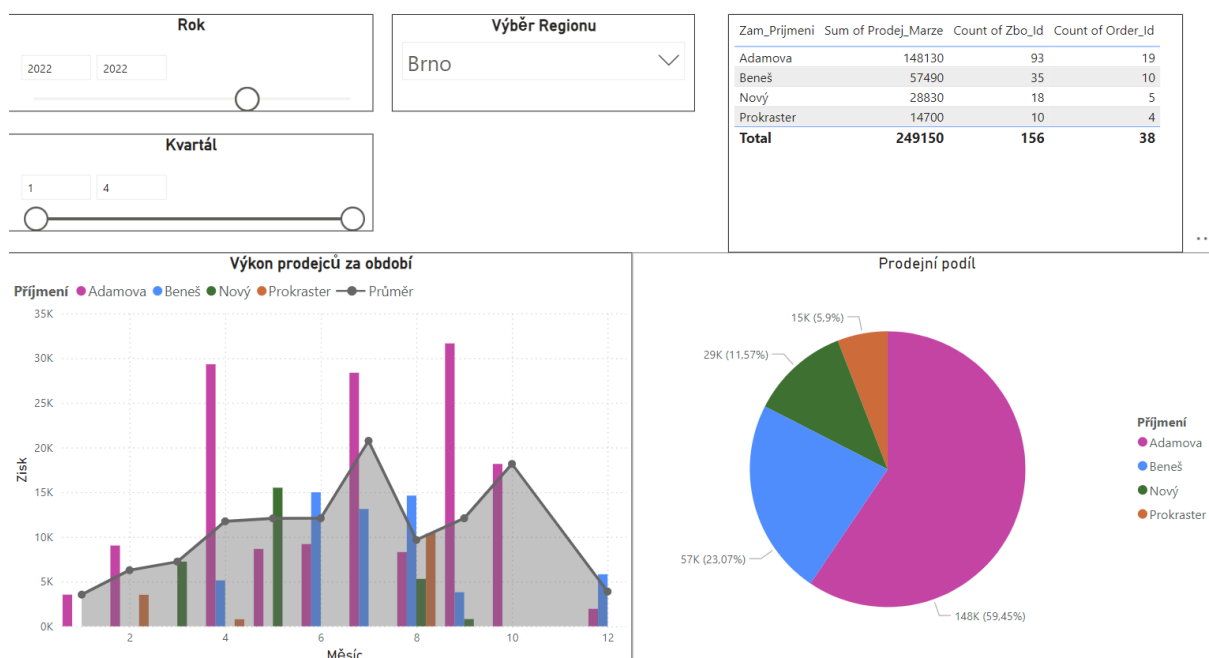


Obrázek 6: Sloupcový graf zisku (zdroj: Autor)

3.3.2. Porovnání výkonů prodejců

Dashboard na obrázku č. 7 níže se zaměřuje na porovnání výkonů jednotlivých prodejců ve společnosti DESIGN CLUB s.r.o. Tento nástroj zahrnuje několik vizualizačních prvků, které společně poskytují ucelený přehled o prodejních aktivitách jednotlivých členů týmu. K determinaci výkonu jednotlivců je použita souhrnná tabulka, která zobrazuje klíčové ukazatele, jako jsou údaje o dílčím zisku, prodaných kusech zboží a počtu zakázek. Sloupcový graf v čase umožňuje sledovat dynamiku prodejů během roku. Výšečový graf doplňuje vizuální reprezentaci podílu jednotlivých prodejců na celkových prodejích, což usnadňuje identifikaci nejvýkonnějších členů týmu. Jedním z hlavních přínosů tohoto dashboardu je možnost filtrace dat podle různých parametrů. Data lze filtrovat podle roku a kvartálu, to umožňuje zobrazit analýzu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Regionální filtrace umožňuje bližší pohled na prodejní aktivitu.

Pro ilustraci bylo vybráno zobrazení dat všech kvartálů roku 2022. Pro změnu byl vybrán druhý nejvýnosnější region, Brno. Manažerka firmy, která se podílí především na větších projektech, výrazně přispívá k celkovému výkonu týmu a zastupuje více než polovinu všech prodejů v tomto regionu.



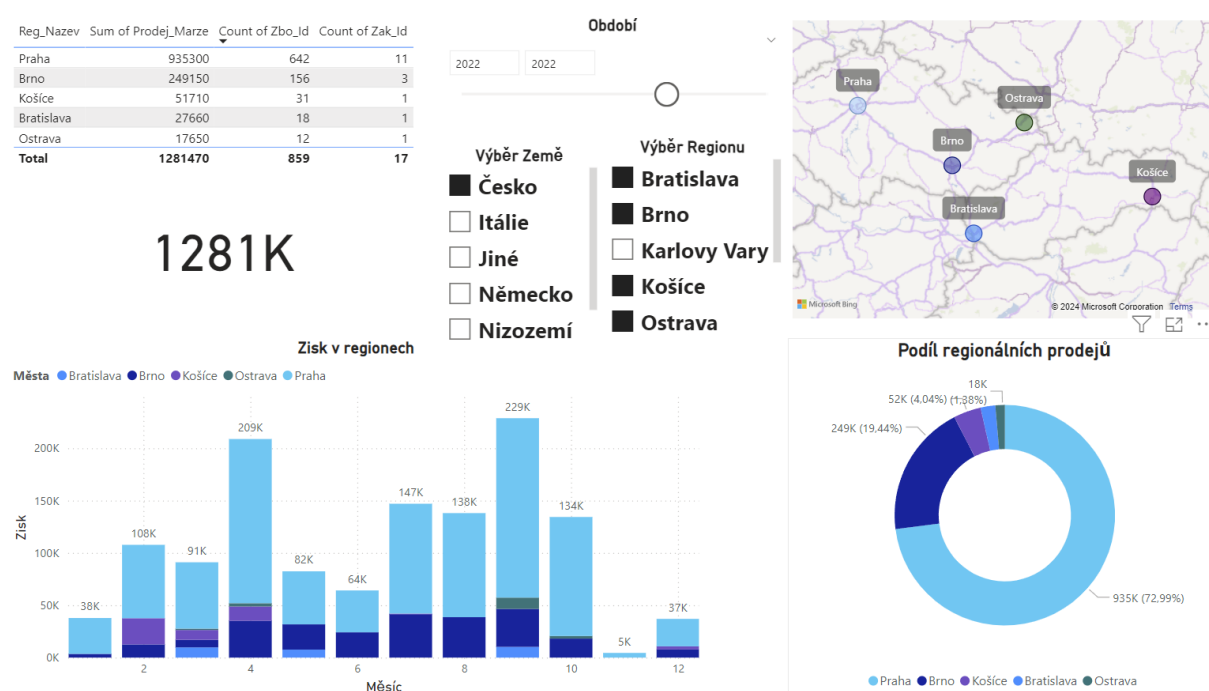
Obrázek 7: Dashboard prodejců (zdroj: Autor)

3.3.3. Rozdělení regionů

Dalším důležitým reportem je analýza rozdělení celkových prodejů dle regionů. Tento report poskytuje přehled o výkonnosti jednotlivých geografických oblastí. Dashboard lze vidět na obrázku č. 8 níže. Pro demonstraci tohoto modelu byla zvolena větší města Česka a Slovenska v roce 2022.

Na prvním místě se bezkonkurenčně umístila Praha. Tento výsledek lze samozřejmě přičíst umístěním firmy a dispozicemi hlavního města. S velkým odstupem se na druhém místě nachází Brno, které rovněž představuje významný trh pro firmu, přestože zastupuje zhruba čtvrtinu prodejních čísel Prahy. Po odfiltrování těchto dvou extrémních hodnot ze vzorku dat by tento report mohl poskytnout ještě přesnější obraz o výkonnosti jednotlivých menších regionů. Přestože se regiony, i ty zahraniční které se v tomto reportu nezobrazují, svou strukturou výrazně odlišují, míra odběru zboží je v nich velmi srovnatelná. Důkladnější sběr dat z těchto regionů by mohl přispět k zacílení firemní strategie a rozšíření působení v regionech s vysokým potenciálem. Naopak, odhalení oblastí s nižší výkonností může napovědět, kde je vhodné vynaložení firemních zdrojů umírnit, či zcela vynechat.

Celkově tento report přispívá k lepšímu porozumění geografickým aspektům prodejní výkonnosti společnosti a může být užitečným nástrojem pro optimalizaci jejích obchodních aktivit.

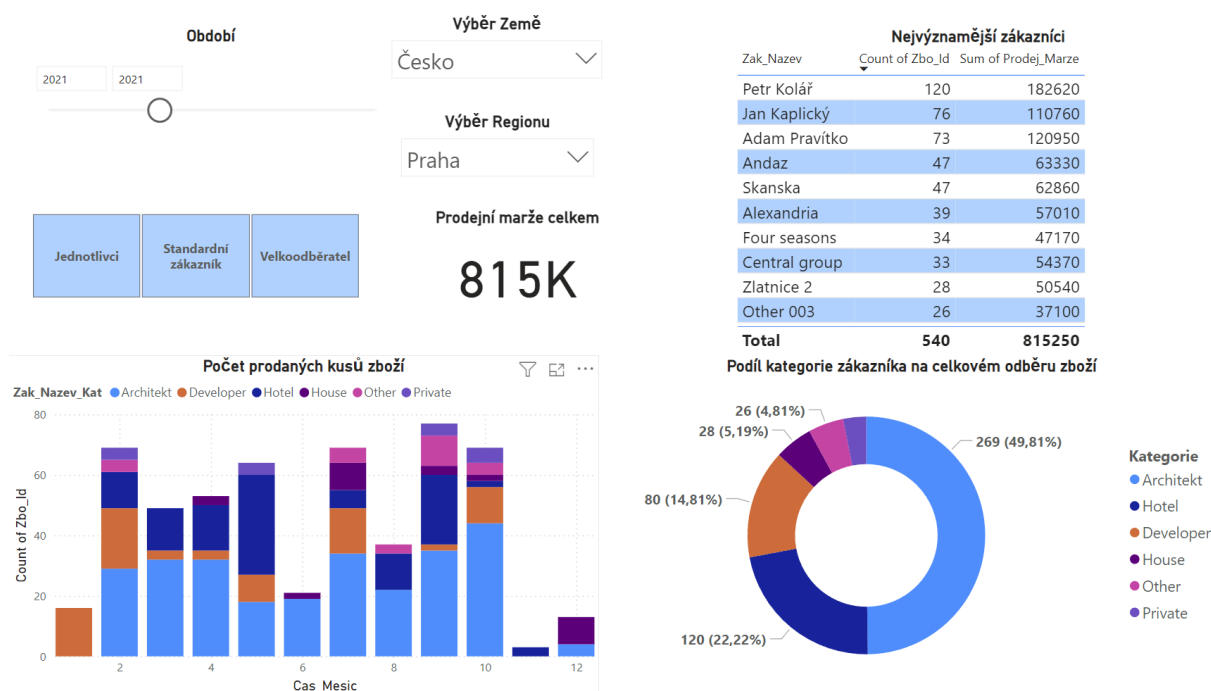


Obrázek 8: Dashboard regionů (zdroj: Autor)

3.3.4. Dashboard zákazníků

Dashboard viditelný na č. 9. níže je zaměřen na poskytování souhrnných informací o zákaznických společnosti DESIGN CLUB s.r.o. Zahrnuje zobrazení celkové tržby v dané kategorii, což umožňuje sledovat finanční výkon firmy a porovnávat ho v různých obdobích. Součástí je také tabulka nejvýznamnějších odběratelů, která pomáhá identifikovat klíčové zákazníky. Prodej kusů zboží je vizualizován po jednotlivých měsících, což poskytuje přehled o sezónních trendech. Zastoupení kategorií zboží ukazuje rozložení prodejů podle různých skupin odběratelů.

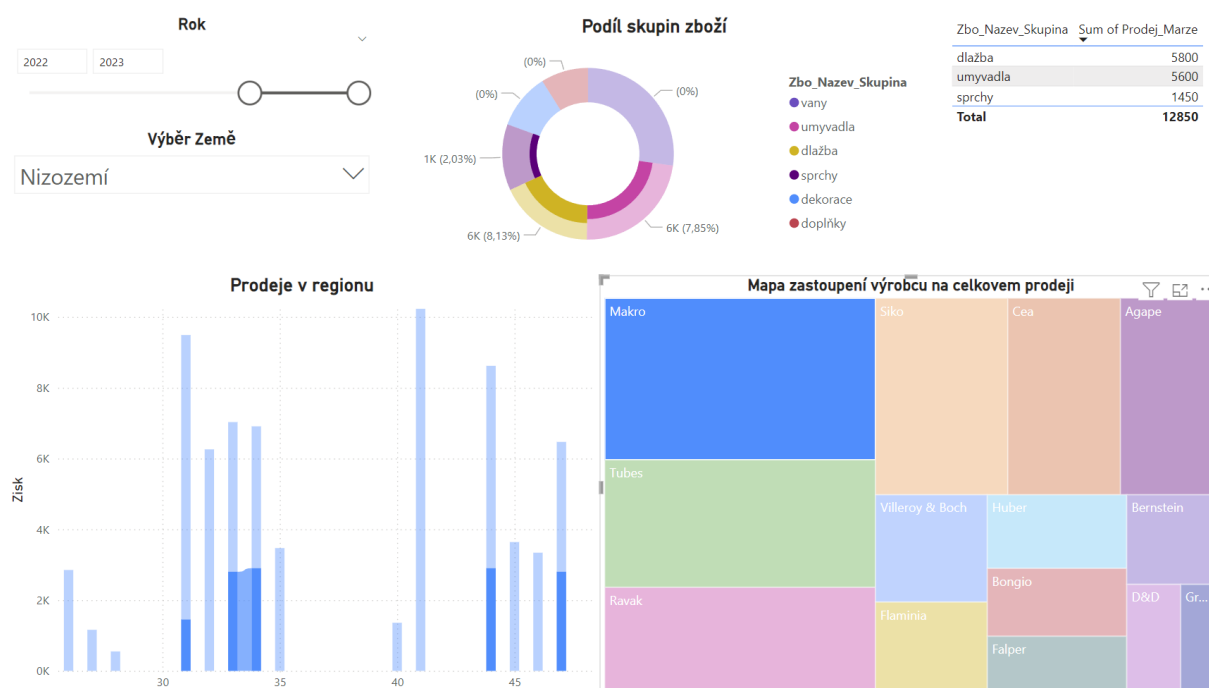
Data na dashboardu lze filtrovat podle let, zemí a regionů, skupin a kategorií zákazníků. Toto umožňuje přesnější náhled prodeje podle specifických parametrů a mezi různými segmenty zákazníků. Tento výstup byl specificky požadován vedením společnosti DESIGN CLUB s cílem poskytnout managementu informace pro doování a zlepšení vztahů se zákazníky. Informace z dashboardu umožňují managementu rychle reagovat na změny v poptávce a lépe plánovat budoucí obchodní aktivity.



Obrázek 9: Dashboard zákazníků (zdroj: Autor)

3.3.5. Dashboard dodavatelů

Finální dashboard na č. 10. je zaměřený na jednotlivé výrobní firmy, kterých DESIGN CLUB nakupuje zboží. Pomocí filtrů je možné na konkrétního výrobce, skupinu nebo kategorii produktu. Pro demonstraci tohoto nástroje byl zvolen jeden z nejméně výnosných regionů, Nizozemí. Tento region byl vybrán kvůli jeho odlišnosti od dříve prezentovaných regionů a nízkému objemu exportů, což poskytuje zajímavý kontrast k více výnosným oblastem. Firma DESIGN CLUB do zahraničí exportuje pouze ojediněle, a proto by uchycení na zahraničním trhu znamenalo velký úspěch. Na dashboardu je patrné, že množství dostupných dat je v tomto regionu omezené. I přesto mohou být výstupy z tohoto výstupu užitečné. Například, identifikace nejprodávanější značky, jako je italský výrobce Makro, poskytuje důležité informace o tom, jaké produkty jsou v Nizozemí žádány. Tento poznatek může být využit pro posílení vztahů s tímto dodavatelem nebo pro rozšíření sortimentu o další populární produkty této značky.



Obrázek 10: Dashboard zboží (zdroj: Autor)

3.4. Hodnocení

Vzhledem k omezeným zdrojům vstupních dat je Datový model a výstupní dashboards omezený ve svém rozsahu. Pro zpestření tohoto řešení jsem chtěl výstupy oživit statistickými metodami. V úmyslu bylo použití některé z vyučovaných statistických metod v rámci předmětu 4ST204 Statistika pro informatiky. Do úvahy přišla například regresní analýza a v souvislosti i časové řady. Bohužel při použití vstupních dat vyšla spolehlivost modelu téměř nulová. Data jsou tak různorodá, že pro určení trendu odhadů by byly zapotřebí pokročilejší verze těchto metod. Při využití neupravených dat by reporty působily plnější. Například spojnicové grafy by neměly tak výrazné nárůsty a poklesy, mapa by mohla být v zobrazení heat mapy, nebo by lépe apod.

Kromě absence pokročilejších analýz, hodnotím výstup aplikace jako dostatečně informativní a v souladu s cíli práce.

Závěr

Hlavními cíli této bakalářské práce bylo analyzovat společnost DESIGN CLUB s. r. o. jak z interního, tak externího hlediska a následně na základě těchto analýz navrhnout efektivní Business Intelligence řešení, které bude v souladu se stanovenými požadavky managementu. Toto řešení efektivně využívá informace a dostupná data společnosti za účelem podpory jejího strategického rozhodování a zvýšení efektivity alokace firemních zdrojů a úsilí.

Prvním krokem k dosažení tohoto cíle bylo provedení interní analýzy společnosti. Analýza probíhala formou konzultací s vedením společnosti a pozorováním firemních procesů. Následovala externí analýza společnosti z pohledu pozice na trhu. Výstupem této části práce je SWOT analýza, která pomáhá objasnit firemní přednosti a nedostatky. Následná analýza informačních technologií společnosti završila tuto teoretickou část práce a zároveň poskytla zdroj dat k navazující praktické části.

Druhá, praktická část této práce se zabývá samotným sestavením požadované aplikace. Aplikace je sestavena na základě dostupných zdrojů v prostředí Microsoft PowerBI. Základem bylo zvolení potřebných dimenzí, sestavením datového modelu a plnění daty. Dále byly vytvořeny dashboardy, které zobrazují firemní metriky z několika úhlů pohledu.

Řešení v průběhu konzultováno s vedením společnosti. Verze zobrazená v této práci byla přijata jako adekvátní. Management společnosti má zájem řešení do firmy zařadit a postupně zvyšovat kvalitu dat pro následné rozšíření a využití v provozu.

Z pohledu autora bych hodnotil práci jako přínosnou. Během tvorby práce jsem získal hodnotné znalosti v oblasti BI. Věřím, že tyto znalosti dokáží v budoucnosti aplikovat i na jiné subjekty, například na mou současnou pracovní pozici a zároveň, že mi tyto znalosti pomohou v navazujícím studiu.

Terminologický slovník

Tabulka 8 Terminologický slovník (Pour et al. 2018; Gála et al. 2015; Potančok et al. 2020; MBI 2024; Jiránek 2022; Fanta 2022)

Pojem	Význam
Analýza	Postup, jehož výstupem je logický model vytvářeného systému
Aplikace	Řešení řídicích, finančních, obchodních, výrobních a dalších procesů a funkcí podniku pomocí prostředků informačních a komunikačních technologií
Aplikační software	Software určený koncovému uživateli informačního systému, nejvyšší vrstva softwarových prostředků
Atribut	Vlastnost entity nebo sloupec/pole u databázové tabulky nebo položek datovém souboru
Business Intelligence (BI)	Souhrn technologií a nástrojů, které umožňují na základě aplikace multidimenzionálního přístupu k měření vytvářet a optimalizovat aplikace na podporu analytických a plánovacích aktivit podniku
Cloud computing	Metoda přístupu k využití výpočetní techniky, která je založena na poskytování sdílených výpočetních prostředků a jejich využívání formou služby
Databázový server	Database Server, server orientovaný na zpracování dat v databázích
Dimenze	Tabulka obsahující kontext k datům fakt tabulky, obsahuje obvykle textové popisné údaje
Granularita	Úroveň podrobnosti faktů uložených ve fakt tabulce
Klíč	Identifikace entity: zvolený atribut entity, rozlišují se primární a sekundárním klíče entit
Komponenta	Stavební blok aplikace, samostatná binární část kódu
Metadata	Data popisující data jiná
Metodika	Doporučený souhrn fází, etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, dokumentů, řízení, metod, technik a nástrojů pro tvůrce informačních systémů
Metrika	Sledovaná a měřená hodnota ukazatele pro potřeby řízení podniku a informatiky. K ukazatelům se váží dimenze pro jejich identifikaci, analýzy a plánování.
Multidimenzionální databáze	Databáze, kde jsou data uložena na principu vícerozměrové matice. Hodnoty jsou přístupné přímo pro danou kombinaci prvků dimenzí

OLAP, Online Analytical Processing	Informační technologie založená především na koncepci multidimenzionálních databází. Jejím hlavním principem je několikadimenzionální tabulka umožňující rychle a pružně měnit jednotlivé dimenze a měnit tak pohledy uživatele na modelovanou ekonomickou realitu
Portál	Množina technologií a aplikací tvořící univerzální rozhraní, jehož prostřednictvím je umožněno účastnit se procesů organizace, přistupovat ke všem relevantním informacím, komunikovat s ostatními participujícími lidmi a realizovat adekvátní aktivity spojené s podnikovými procesy
SNOWFLAKE schéma	Schéma sněhové vločky, typ dimenzionálního databázového modelu tvořeného více normalizovanými a nenormalizovanými tabulkami dimenzí
STAR schéma	Schéma hvězdy, typ dimenzionálního databázového modelu tvořeného pouze nenormalizovanými tabulkami dimenzí
Systém	Soubor komponent účelově uspořádaných k dosažení určitého cíle nebo skupiny cílů
Ukazatel	Sledovaný údaj v organizaci
Report	Výstup ze softwaru s výsledky hodnot ukazatelů. Může být vyjádřen tabulkou, grafem atd.
Role	Představují typové skupiny pracovníků charakterizované vykonáváním obdobných činností

Zdroje

ABRA SOFTWARE A. S., 2024. *Abra Software a. s.* [online]. 2024. B.m.: Abra Software a. s. Dostupné z: <https://www.abra.eu/>

ADOBE, 2024. *Adobe* [online]. Dostupné z: <https://www.adobe.com/cz>

DESIGN CLUB S. R. O., 2024. Konzultace.

FANTA, Tomáš, 2022. *Analýza a návrh BI aplikací pro vybranou společnost.*

GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ, 2015. *Podniková informatika: Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi.* 3. vyd. B.m.: Grada. ISBN 978-80-247-5457-4.

GÜREL, Emet, 2017. SWOT ANALYSIS: A THEORETICAL REVIEW [online]. **10**(51). Dostupné z: [doi:10.17719/jisr.2017.1832](https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1832)

JIRÁNEK, Vojtěch, 2022. *Analýza a návrh řešení Business Intelligence pro firmu JIŘÍ JIRÁNEK LEMAgrouP.CZ s.r.o.*

KIMBALL, Ralph a Margy ROSS, 2010. *The Kimball Group Reader; Relentlessly Practical Tools for Data Warehousing and Business Intelligence.* B.m.: Wiley Publishing, Inc. ISBN 978-0-470-56310-6.

MBI, VŠE, 2024. *Management Byznys Informatiky* [online]. 2024. Dostupné z: <https://mbi.vse.cz/>

POTANČOK, Martin, Jan POUR a Veronika CHRAMOSTOVÁ, 2020. *Business analytika v praxi* [online]. 1. vyd. B.m.: Oeconomica. ISBN 978-80-245-2382-8. Dostupné z: <https://www.ekopress.cz/eshop/view/titdetail.php?tid=31385>

POUR, Jan, Miloš MARYŠKA, Iva STANOVSKÁ a Šedivá ZUZANA, 2018. *Self Service Business Intelligence: Jak si vytvořit vlastní analytické, plánovací a reportingové aplikace.* 1. vyd. B.m.: Grada. ISBN 978-80-271-0616-5.